第十章 线性动态电路暂态过程的时域分析

提要 动态电路的暂态过程分析是电路理论的重要内容，本章讨论线性动态电路暂态过程的时域分析。首先介绍动态电路的暂态过程，建立时域分析法的基本思路。然后重点介绍求解一阶电路的三要素法及其相关概念。其次讨论卷积积分及二阶电路在不同条件下解的特点。最后简要介绍状态方程的概念。

本章目次

1 动态电路的暂态过程

2 电路量的初值

3 一阶电路的零输入响应

4 阶跃函数和冲激函数

5 一阶电路的零状态响应

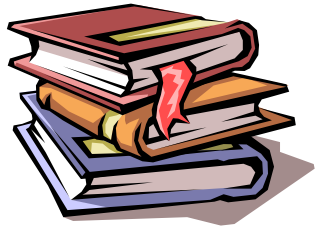
6 一阶电路的全响应

7 求一阶电路暂态过程解的三要素公式

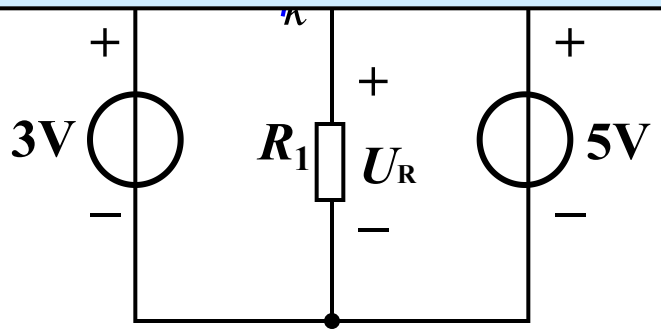
8 卷积积分

9 二阶电路的暂态过程

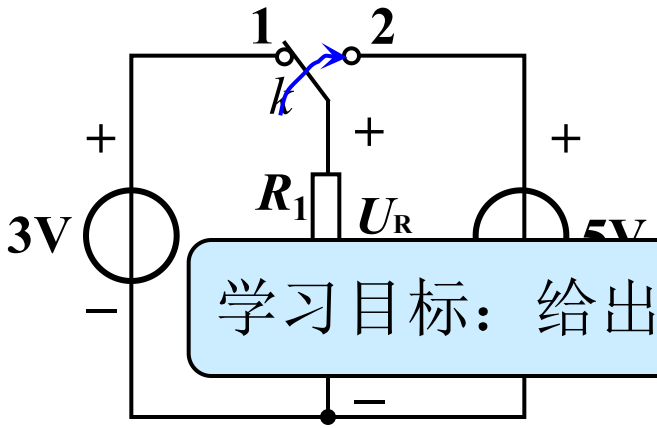
10 状态变量分析法

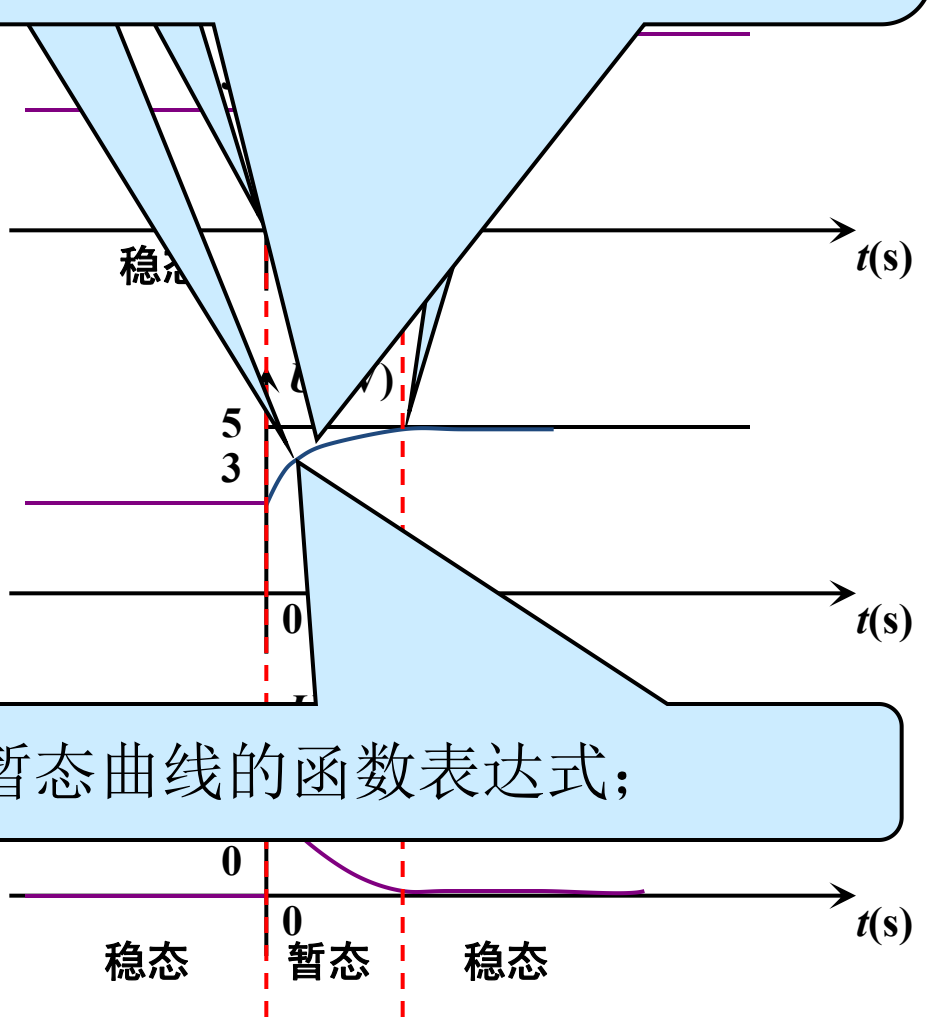


动态过程：电路从一个稳态到另一个稳态的过渡过程称为电路的动态过程。其实质是由于电路发生变化而引起储能元件上储能重新分配。



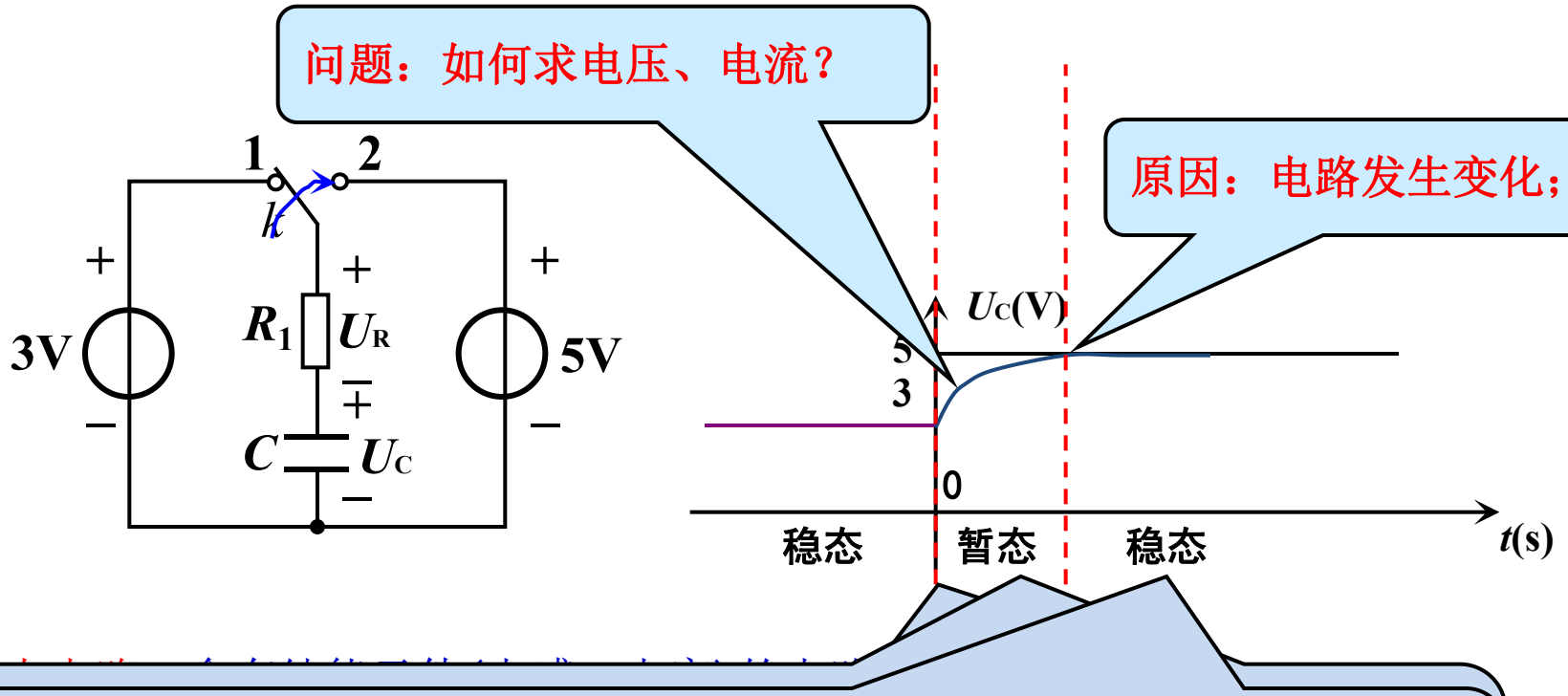
当t=0时开关k由1投向2





学习目标：给出暂态曲线的函数表达式；

储能元件的存在，能量的变化需要一个过程



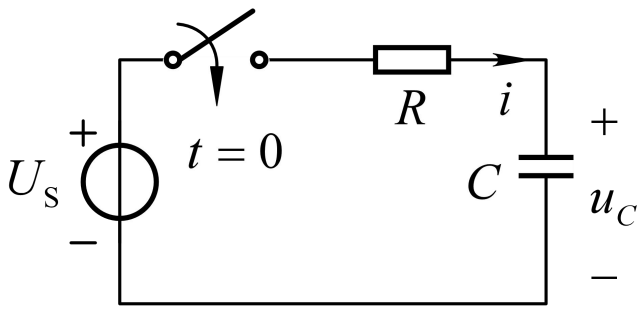
稳态：前几章所介绍的直流电路、正弦电流电路和非正弦周期电流电路中，电流和电压是常量或是周期量。电路中的这种工作状态称为稳定工作状态，简称稳态(steady state）；

二阶动态电路：如果动态方程是常系数线性二阶微分方程，电路称为二阶动态电路(second-order circuit)。

动态元件：储能元件；

图示电路换路后的KVL方程为

$$Ri(t)+u_C(t)=U_S,\quad t>0$$



RC充电电路

式中

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}$$

代入上式，得

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_S$$

线性常系数一阶微分方程

初始值→$u(0_+)$、$i(0_+)$、$q(0_+)$、$\Psi(0_+)$

换路之后，电路量将从其初始值开始变动。

时域分析法(time domain analysis)

以时间为主变量列写电路的微分方程并确定初始条件，通过求解微分方程获得电压、电流的时间函数(变化规律)。

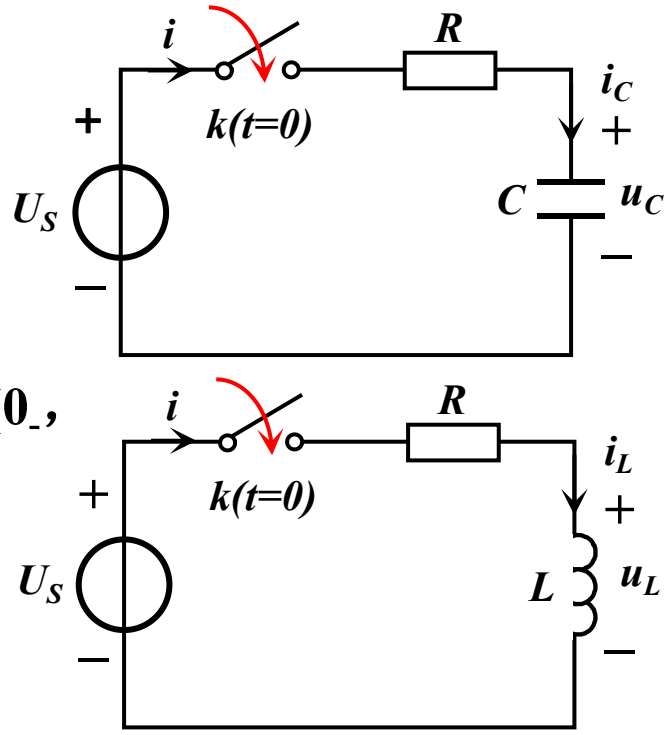
10.2 电路量的初始值

基本要求：熟练计算电路量的初始值。

(0)一阶电路初始值分类

独立初始值：电容电压$U_C(0_+)$、
电感电流$I_L(0_+)$。

非独立初始值：其余的电压、电流。



(1)独立初始值的确定

将电容 C 和电感 L 的伏安关系的积分区间取为[0_-，0_+]，得：

$$\begin{cases} U_C(0_+) = U_C(0_-) + \dfrac{1}{C}\displaystyle\int_{0-}^{0+} I_C(\xi)d\xi \\ I_L(0_+) = I_L(0_-) + \dfrac{1}{L}\displaystyle\int_{0-}^{0+} U_L(\xi)d\xi \end{cases}$$

若在换路中，即0_-到0_+的瞬间，电流I_C和电压U_L是有限值，则上式中的第二项为零，此时电容上电压和电感上电流不发生跃变，即

$$U_C(0_+) = U_C(0_-) \qquad I_L(0_+) = I_L(0_-)$$

由于：$U_C(0_+)= U_C(0_-)$　　$I_L(0_+)= I_L(0_-)$

结论：当电容电流和电感电压为有限值的条件下，换路瞬间电容电压和电感电流不能跃变。上述关系又称为换路定理。

独立初始值的求法：即用换路前的电路，求得$U_C(0_-)$ 或 $I_L(0_-)$，根据换路定理分别等于独立初始值 $U_C(0_+)$ 或 $I_L(0_+)$。

(2)非独立初始值的确定

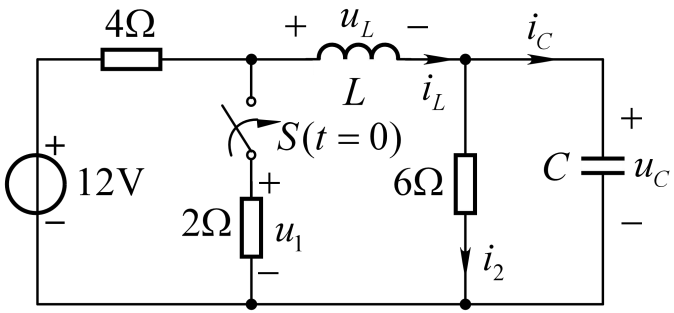
要求非独立初始值，利用0+时刻电路的KVL、KCL和VCR方程即可。

即：在0+时刻的电路中，将电容用电压等于$U_C(0+)$的电压源替代；将电感用电流等于$I_L(0+)$的电流源替代。

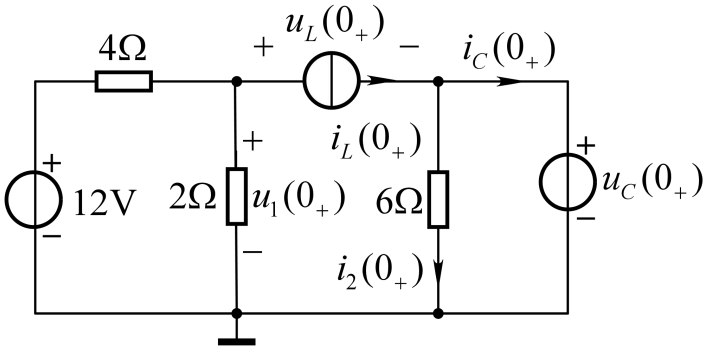
特点：0+时刻等效电路是线性电阻电路，利用前4章介绍的直流电路分析方法即可求出各非独立初始值。

例题 10.1

图(a)所示电路，在t<0时处于稳态， t=0时开关接通。求初始值$i_L(0_+)$、$u_C(0_+)$、 $u_1(0_+)$、 $u_L(0_+)$及 $i_C(0_+)$ 。



(a)



(b)

解 开关在接通之前，电路是直流稳态。于是求得

$$i_L(0_-)=\frac{12\text{V}}{(4+6)\Omega}=1.2\text{A} \qquad u_C(0_-)=6\Omega\times i_L(0_-)=7.2\text{V}$$

由换路定律得 $i_L(0_+)=i_L(0_-)=1.2\text{A}$ $u_C(0_+)=u_C(0_-)=7.2\text{V}$

根据上述结果，画出t=0_+时的等效电路如图(b)。对其列节点电压方程：

$$\left(\frac{1}{4\Omega}+\frac{1}{2\Omega}\right)u_1(0_+)=\frac{12\text{V}}{4\Omega}-i_L(0_+)$$

根据KVL和KCL求得 $u_1(0_+)=2.4\text{V}$ $u_L(0_+)=u_1(0_+)-u_C(0_+)=-4.8\text{V}$

$$i_C(0_+)=i_L(0_+)-i_2(0_+)=i_L(0_+)-\frac{u_C(0_+)}{6\Omega}=0$$

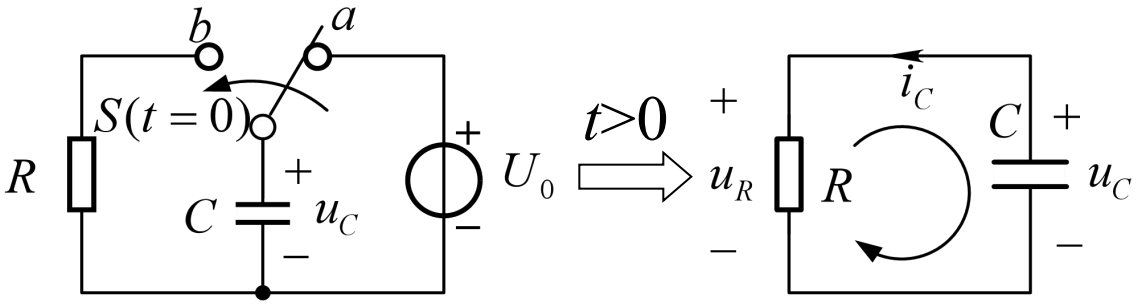
10.3 一阶电路的零输入响应

基本要求：掌握一阶电路零输入响应的计算，理解时间常数的含义。

一阶电路(first-order circuit)：可用一阶常微分方程描述的电路。

零输入响应(zero-input response)：仅由储能元件原始储能引起的响应。

1. RC电路的零输入响应



(a)　　(b)

***RC*电路的零输入响应**

根据KVL列出 $t>0$ 时电路的微分方程：

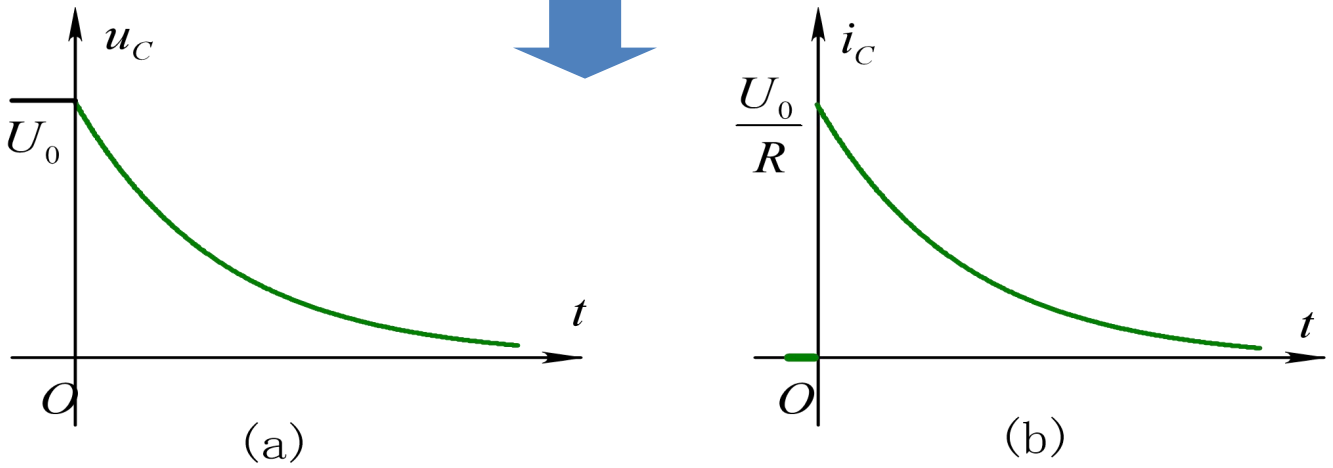
$$-u_R+u_C=-Ri_C+u_C=RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$$

根据换路定律，得到初始条件　　$u_C(0_+)=u_C(0_-)=U_0$

求解一阶常系数线性齐次微分方程得：

$$u_C = u_C(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} = U_0\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} \quad t \geq 0$$

$$i_C = -C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \frac{U_0}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} \quad (t > 0)$$



u_C和i_C的变化曲线

可见u_C和i_C的衰减速率取决于RC之积 。令

$$\tau = RC$$

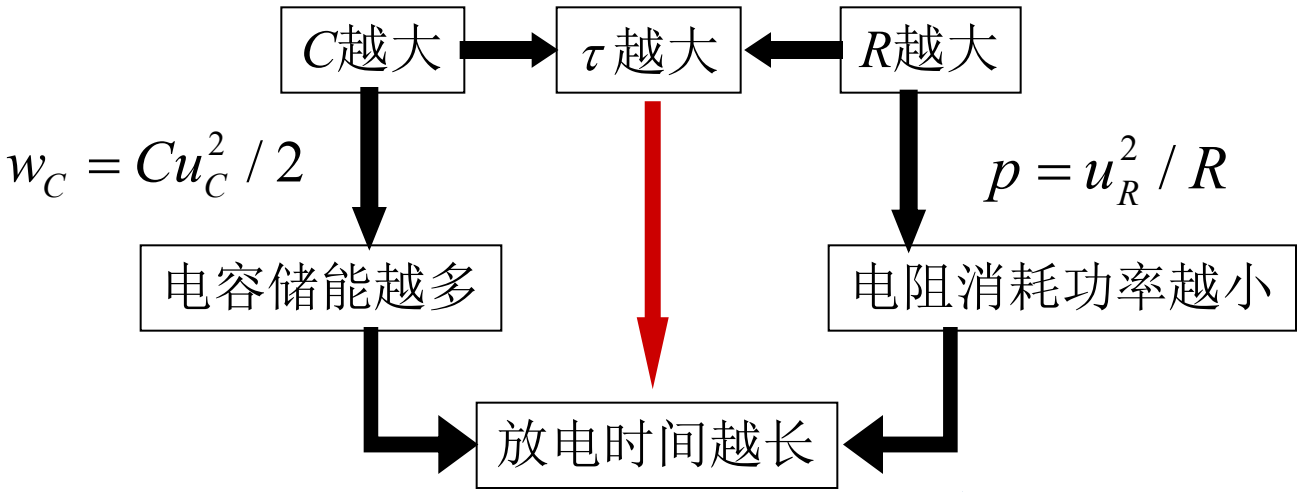
时间常数（单位s）

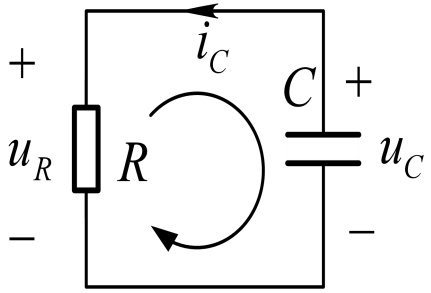
τ 对放电时间的影响

t	0	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	…	∞
$u_C(t)$	U_0	$0.368U_0$	$0.135U_0$	$0.05U_0$	$0.018U_0$	$0.007U_0$	…	0

τ对放电时间的影响——经过 3τ~5τ 的时间，放电基本结束。

时间常数τ的理解





RC电路的零输入响应

放电过程中的能量传递

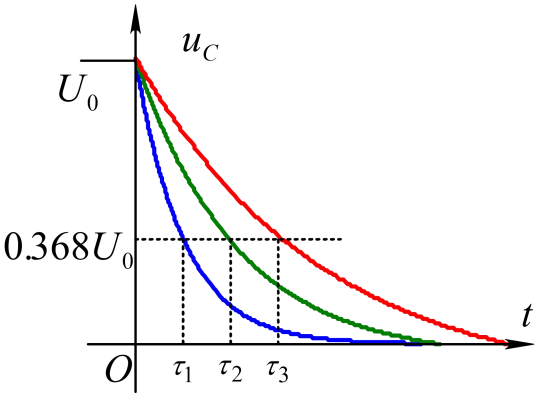
电阻所消耗的能量

$$\int_{0_+}^{\infty} p_R(t)\mathrm{d}t = \int_{0_+}^{\infty} i_C^2(t)R\mathrm{d}t = \int_{0_+}^{\infty} \left(\frac{U_0}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\right)^2 R\mathrm{d}t = \frac{1}{2}CU_0^2$$

$$\| $$

$$W_e(0_+) = \frac{1}{2}Cu_C^2(0_+) = \frac{1}{2}Cu_C^2(0_-) = \frac{1}{2}CU_0^2$$

电容的原始储能



不同 τ 值对应的 u_C 变化规律

一阶*RC*电路的零输入响应有以下特点：

①换路瞬间电容电压保持不变，所有的响应都是按相同的指数规律衰减。

②衰减的指数规律仅由电路的结构和参数决定，与变量的选择无关。

③衰减的速度取决于1/*RC*（衰减系数）。

$\tau = RC$, τ具有时间的量纲。称为时间常数。

$p = \dfrac{1}{\tau}$, p具有频率的量纲。称为固有频率。

$$*u_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} (t \geq 0), \qquad i(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} (t > 0), \qquad u_R(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} (t > 0),$$

τ越大衰减越慢，放电时间越长，τ越小衰减越快，放电时间越短。

④响应与其初始值成正比。初始值增大几倍，响应增大几倍。

一阶*RC*电路的零输入响应的求解步骤：

①求解电路换路前的状态。　　②求解电路换路后初始值。

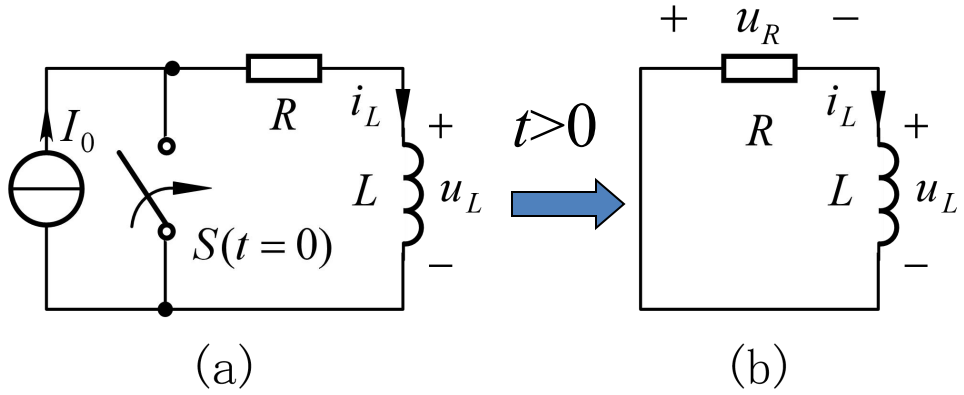
③求时间常数：　$\tau = RC$, R为换路后从电容两个端子看进去的等效电阻。

④代入（*）式。

2 RL电路的零输入响应

KVL方程

$$u_L + u_R = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + Ri_L = 0$$



(a) (b)

*RL*电路的零输入响应

根据换路定律，得到初始条件

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = I_0$$

求解一阶常系数线性齐次微分方程得：

$$i_L(t) = i_L(0_+)\mathrm{e}^{-t/\tau} = I_0\mathrm{e}^{-t/\tau} \qquad (t \geq 0)$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

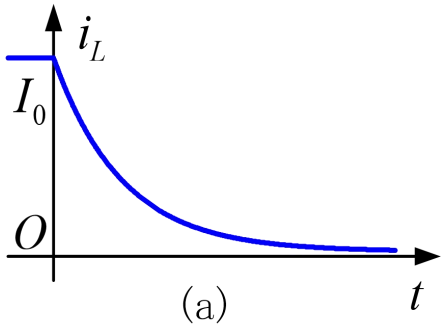
时间常数(单位:s)

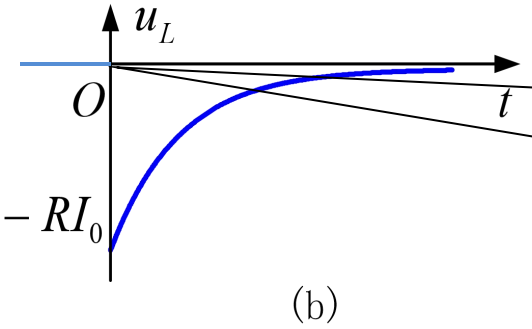
$$u_L = -Ri_L = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = -RI_0\mathrm{e}^{-t/\tau} \qquad (t > 0)$$

$$i_L(t)=i_L(0_+)\mathrm{e}^{-t/\tau}=I_0\mathrm{e}^{-t/\tau}\ (t\geq 0)$$

$$u_L=-Ri_L=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=-RI_0\mathrm{e}^{-t/\tau}\ (t>0)$$

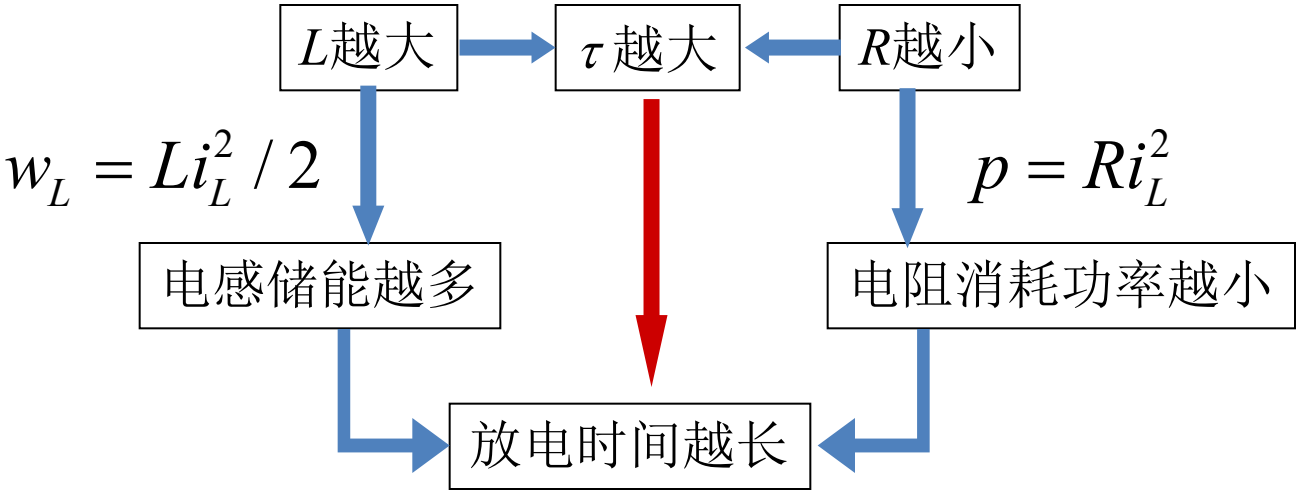
$\tau=L/R$





换路时电感两端可能出现很高的瞬间电压

i_L 和 u_L 的变化曲线



一阶*RL*电路的零输入响应有以下特点：

①换路瞬间电感电流保持不变，电压发生突变释放磁场能。换路后，所有的响应都是按相同的指数规律衰减。

②衰减的指数规律仅由*RL*电路的结构和参数决定，与变量的选择无关。

③衰减的速度取决于*R/L*（衰减系数）。

令$\tau = L/R$,τ具有时间的量纲,称为时间常数。

$p = \dfrac{1}{\tau}$,p具有频率的量纲,称为固有频率。

$$*i_L(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} (t \geq 0), \quad u_R(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} (t \geq 0), \quad u_L(t) = -U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} (t > 0),$$

τ越大衰减越慢，放电时间越长，τ越小衰减越快，放电时间越短。

④响应与其初始值成正比。初始值增大几倍，响应增大几倍。

一阶*RL*电路的零输入响应的求解步骤：

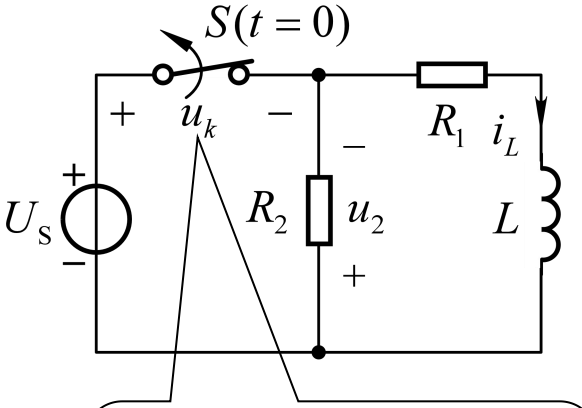
①求解电路换路前的状态。　　②求解电路换路后初始值。

③求时间常数：　$\tau = L/R$,R为换路后从电感两个端纽看进去的等效电阻。

④代入（*）式。

例题 10.2

图示电路，已知U_S=35V，R_1=5Ω，R_2=5kΩ，L=0.4H。t<0时电路处于直流稳态。 t=0时开关断开。求t>0时的电流i_L及开关断开瞬间开关两端电压u_k 。



断开含电感的电路时，开关可能承受很高的电压。

解 i_L的初始值及时间常数分别为

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=\frac{U_S}{R_1}=7\text{A}$$

$$\tau=\frac{L}{R}=\frac{L}{R_1+R_2}\approx 8\times10^{-5}\text{s}$$

根据 $i_L(t)=i_L(0_+)\mathrm{e}^{-t/\tau}=I_0\mathrm{e}^{-t/\tau}\ (t\geq 0)$ 得

$$i_L=i_L(0_+)\mathrm{e}^{-t/\tau}=7\mathrm{e}^{-1.25\times10^4 t}\text{A}\qquad (t>0)$$

再由KVL求得

$$u_k=U_S+u_2=U_S+R_2 i_L=(35+3.5\times10^4\mathrm{e}^{-1.25\times10^4 t})\text{V}\ (t>0)$$

$t\to 0_+$时，$u_k(0_+)=(35+3.5\times10^4)\text{V}\approx 3.5\times10^4\text{V}$

线性一阶电路的零输入响应的要点：

①响应模式

$$f(t) = f(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}(t > 0)$$

②时间常数取决于电路的结构和参数

RC电路中$\tau = RC$，RL电路中$\tau = L / R$，

R为电容C或电感L两端纽看进去的等效电阻

③一阶电路的零输入响应与其换路后的初始值成正比，即零输入响应是初始状态的线性函数。

10.4 正弦电源作用下的零状态响应

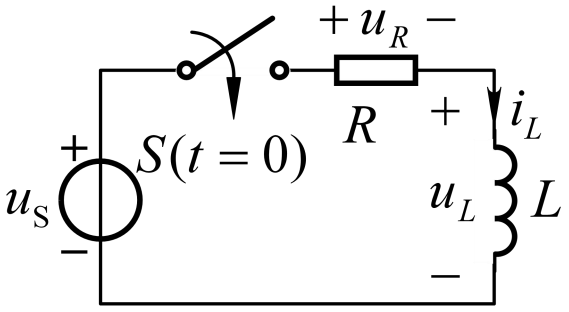
基本要求：掌握一阶电路的正弦电源作用下的零状态响应的计算；理解强制分量与自由分量、稳态分量与暂态分量的含义；

电路中储能元件的原始储能为零［即$u_C(0_+)=0$，$i_L(0_+)=0$］，仅由独立电源作用引起的响应称为**零状态响应**(zero-state response)。

一阶电路在正弦电源作用下的零状态响应

设图示电路中，u_S为正弦电压源：

$$u_S = U_m \cos(\omega t + \psi_u)$$



RL电路与正弦电压源接通

其中 ψ_u 是开关接通时刻的 u_S 相位，称为**接入相角**。

$t>0$ 时, 电路的微分方程和初始值分别为

$$L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + Ri_L = u_S$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$

其通解i_L的组成

$$i_L = i_{Lp} + i_{Lh}$$

通解

特解
（正弦稳态解）

(1) 特解$i_{Lp}(t)$ (稳态时)

$$L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}+Ri_L=u_S$$

根据正弦量的相量表示的线性性质和微分性质

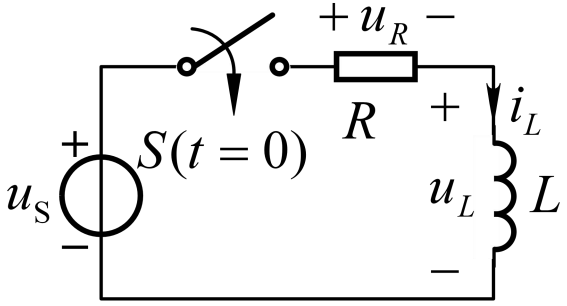
$$\mathrm{j}\omega L\dot{I}_{mLp}+R\dot{I}_{mLp}=\dot{U}_m$$

解得

$$\dot{I}_{mLp}=\frac{\dot{U}_m}{R+\mathrm{j}\omega L}=\frac{U_m\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_u}}{|Z|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi}}=\frac{U_m}{|Z|}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\psi_u-\phi)}=I_{mLp}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi_i}$$

表示为正弦量

$$i_{Lp}(t)=I_{mLp}\cos(\omega t+\psi_i)$$



***RL*电路与正弦电压源接通**

*RL*串联电路的阻抗

$$R+\mathrm{j}\omega L=|Z|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi}$$

ϕ为阻抗角，$\psi_i=\psi_u-\phi$

(2) 对应的齐次微分方程的通解$i_{Lh}(t)$

$$L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}+Ri_L=u_S$$

⇩ 对应的齐次微分方程

$$L\frac{\mathrm{d}i_{Lh}}{\mathrm{d}t}+Ri_{Lh}=0$$

⇩ 其通解为

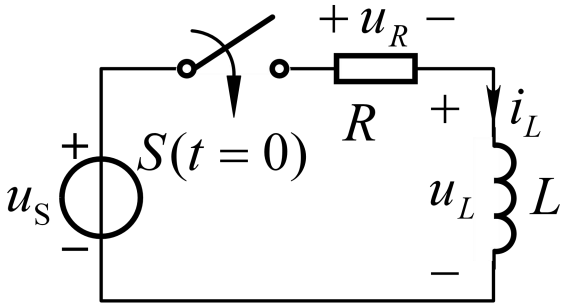
$$i_{Lh}(t)=A\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t}=A\mathrm{e}^{-t/\tau}$$

$$+$$

$$i_{Lp}(t)=I_{mLp}\cos(\omega t+\psi_i)$$

⇨

$$i_L=I_{mLp}\cos(\omega t+\psi_i)+A\mathrm{e}^{-t/\tau}$$



***RL*电路与正弦电压源接通**

(3) 对应的非齐次微分方程的通解

(4) 确定积分常数（利用初始值）

$$i_L = I_{mLp}\cos(\omega t+\psi_i) + A\mathrm{e}^{-t/\tau} \qquad i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$

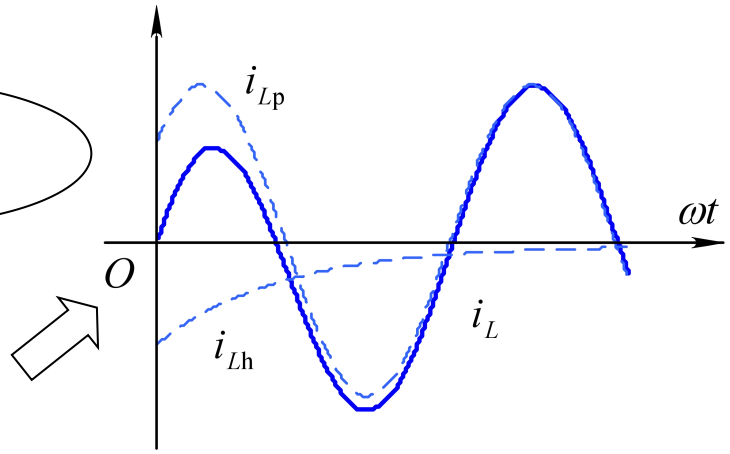
解得

$$A = -I_{mLp}\cos\psi_i$$

代回通解公式

$$i_L = I_{mLp}\cos(\omega t+\psi_i) - (I_{mLp}\cos\psi_i)\mathrm{e}^{-t/\tau}$$

强制分量　稳态分量　暂态分量　自由分量



i_L、i_{Lp}和i_{Lh}的波形

特解决定于外加激励，且响应与激励形式相同，这个特解称为强制分量；
在恒定电源或正弦电源作用的电路中，以其稳态解作为强制分量，又称为稳态分量；
在独立电源是非周期的情况下，无稳态分量，但仍有强制分量；
自由分量决定于电路的结构与元件参数，但值仍与独立电源有关；

一阶电路在正弦电源激励下，其零状态响应与接入角的关系

$$i_L = I_{mLp}\cos(\omega t+\psi_i) - (I_{mLp}\cos\psi_i)e^{-t/\tau}$$

$\psi_i = \psi_u - \varphi = \pm\pi/2$

$$i_{Lh} = -(I_{mLp}\cos\psi_i)e^{-t/\tau} = 0$$

直接进入正弦稳态

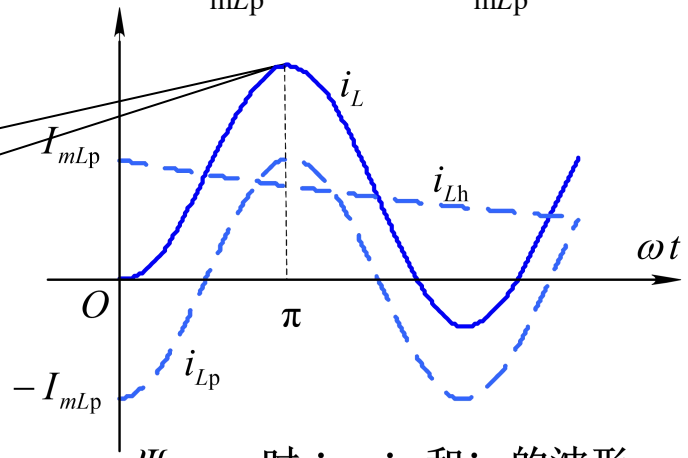
$\psi_i = \psi_u - \varphi = 0$或$\psi_i = \psi_u - \varphi = \pi$

$$i_{Lh} = -(I_{mLp}\cos\psi_i)e^{-t/\tau} = \mp I_{mLp}e^{-t/\tau}$$

$\psi_i = \pi$

$$i_L = i_{Lp} + i_{Lh} = I_{mLp}\cos(\omega t+\pi) - I_{mLp}\cos(\pi)e^{-t/\tau}$$
$$= -I_{mLp}\cos\omega t + I_{mLp}e^{-t/\tau}$$

出现较大的极值
（过电流）



$\Psi_i = \pi$ 时 i_L、i_{Lp}和i_{Lh}的波形

一阶*RL*电路在正弦电源作用下的零状态响应有以下特点：

- 电感电流由稳态分量和暂态分量共同组成。暂态分量经一定时间衰减后，电路进入稳定状态。暂态分量的大小与稳态分量起始时刻的值成正比。

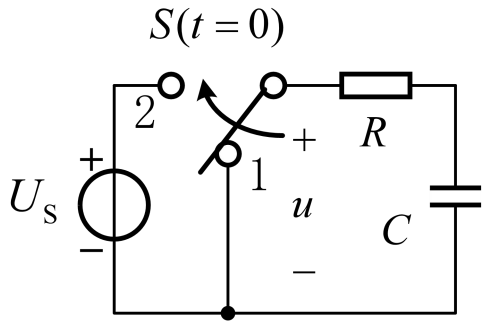
当$\psi_u-\varphi=\pm\frac{\pi}{2}$时，暂态分量的起始值为零，电路合闸后直接进入稳态。

当$\psi_u-\varphi=0$时，暂态分量的起始值为最大，电路合闸后的半个周期附近出现最大电流(过电流)

10.5 阶跃和脉冲电源作用下的零状态响应

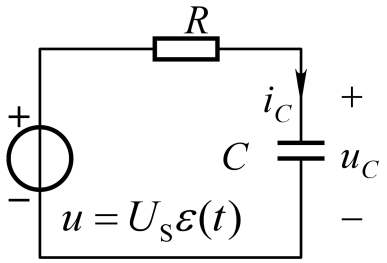
基本要求：掌握单位阶跃特性与单位脉冲特性，掌握一阶电路的阶跃和脉冲电源作用下的零状态响应的计算。

1单位阶跃函数



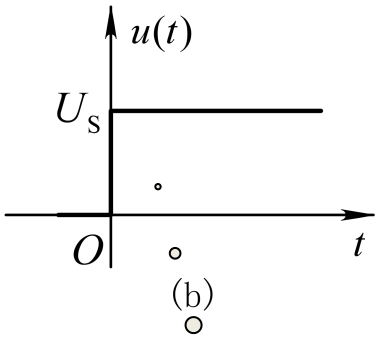
(a)

等效为



(c)

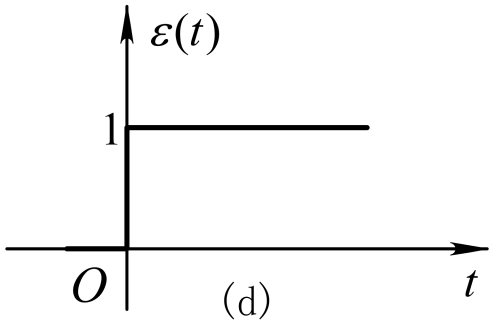
$u(t)$的波形



(b)

若幅值为1

单位阶跃函数

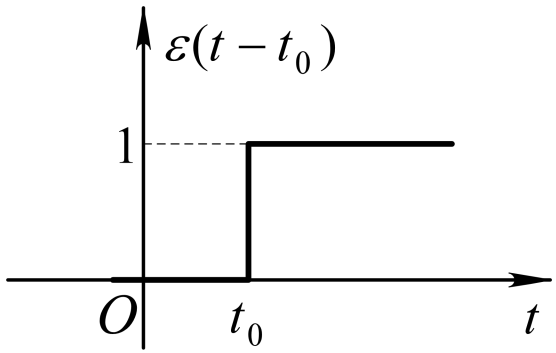


(d)

$$\varepsilon(t)=\begin{cases}0 & (t<0)\\ 1 & (t>0)\end{cases}$$

阶跃函数

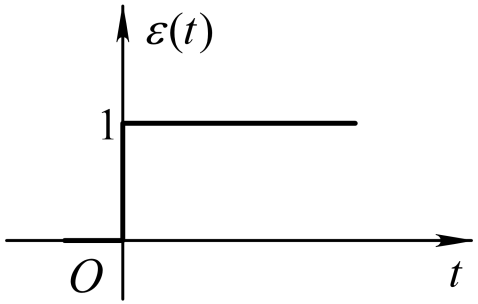
2单位脉冲函数



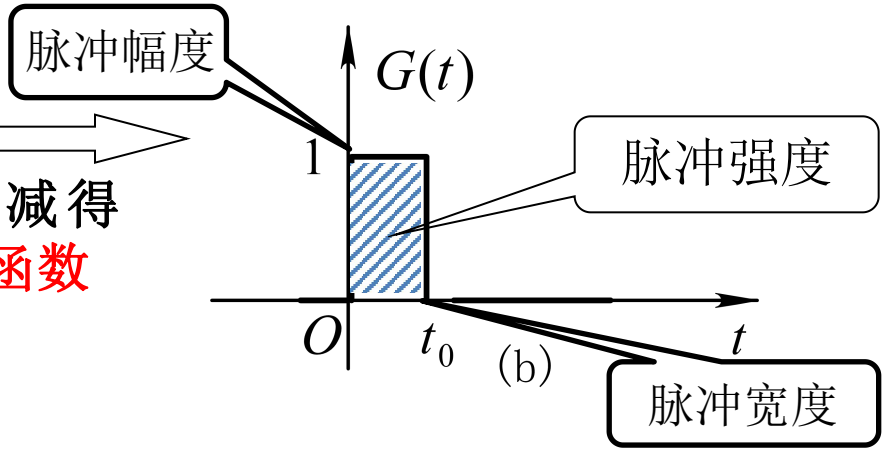
阶跃发生在$t=t_0$时刻

延迟单位阶跃函数

$$\varepsilon(t-t_0)=\begin{cases}0 & (t<t_0)\\ 1 & (t>t_0)\end{cases}$$



二者相减得到脉冲函数



$$G(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-t_0)$$

构造一般的脉冲函数

$$f_1(t)=AG(t)=A[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-t_0)]$$

$$f_2(t)=BtG(t)=Bt[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-t_0)]$$

单位脉冲：强度等于1的脉冲。

- **物理含义：如果是脉冲电流**

$$i_\Delta(t)=G_\Delta(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ \dfrac{1}{\Delta} & 0<t<\Delta\\ 0 & t>\Delta\end{cases}$$

电流乘时间为电荷（安）（秒）（库伦）

$$(i=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t})$$

面积 $S=\dfrac{1}{\Delta}\cdot\Delta$ 表示1库伦的电荷在△秒内投入电路

如果是脉冲电压 $u_\Delta(t)=G_\Delta(t)$

$$\because u=\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$$

电压乘时间是磁链（伏）（秒）（韦伯）

表示1韦伯的磁链在△秒内投入电路

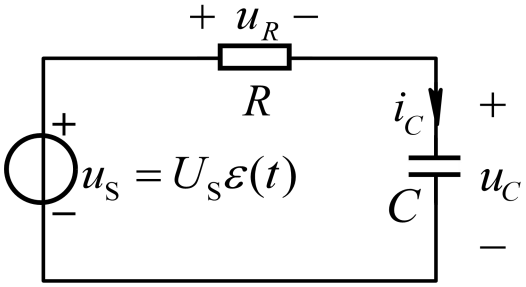
3. 阶跃响应与单位阶跃特性

阶跃响应： 电路在阶跃电源作用下的零状态响应。

单位阶跃特性：线性电路的阶跃响应与阶跃电源的幅值之比，表示为***s(t)***。

图示电路中$u_C(0_-)=0$，以$u_C(t)$为响应的单位阶跃特性为

$$s(t)=\frac{u_C(t)}{U_S} \Longrightarrow$$ 这里的$s(t)$无量纲

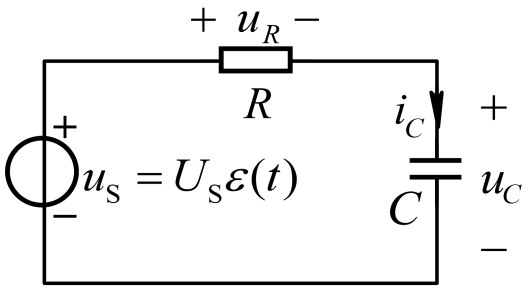


***RC*电路的阶跃响应**

单位阶跃特性还可能具有电阻或电导的量纲。

单位阶跃特性 *s(t)* 在量值上等于单位阶跃电源*ε(t)*引起的零状态响应。

单位阶跃特性



列KVL方程

$u_R + u_C = u_S$

$u_R = Ri$，

$i = C\mathrm{d}u_C / \mathrm{d}t$

$u_S = U_S\,\varepsilon(t)$

***RC*电路的阶跃响应**

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = U_S\varepsilon(t) \qquad u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

零状态

$$s(t) = \frac{u_C(t)}{U_S}$$

$$RC\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + s(t) = \varepsilon(t) \qquad s(0_+) = 0$$

其通解

$$s(t) = s_p(t) + s_h(t)$$

求解*RC*一阶电路的单位阶跃特性$s(t)$

$$RC\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}+s(t)=\varepsilon(t)$$

对应的齐次方程为

$$RC\frac{\mathrm{d}s_{\mathrm{h}}(t)}{\mathrm{d}t}+s_{\mathrm{h}}(t)=0$$

通解为

$$s_{\mathrm{h}}(t)=A\mathrm{e}^{-t/RC}=A\mathrm{e}^{-t/\tau}$$

$t\to\infty$

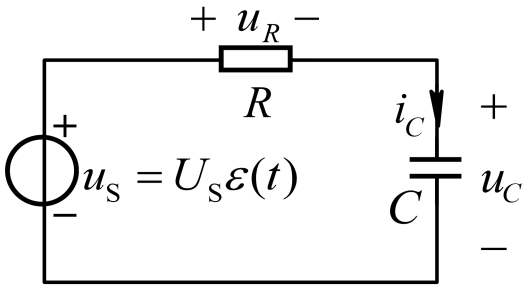
$$u_{\mathrm{S}}(\infty)=u_C(\infty)=U_{\mathrm{S}}$$

$$s(\infty)=1$$

$$s_{\mathrm{p}}(t)=1$$

$$s(t)=s_{\mathrm{p}}(t)+s_{\mathrm{h}}(t)$$

$$s(t)=1+A\mathrm{e}^{-t/\tau}$$



***RC*电路的阶跃响应**

求单位阶跃特性$s(t)$的系数A

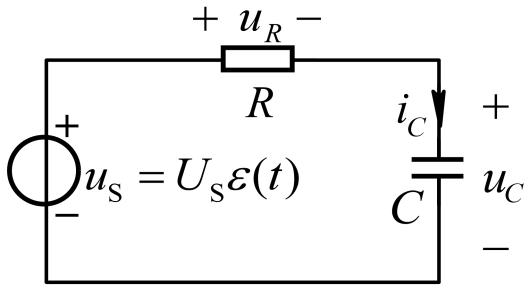
$$s(t)=1+A\mathrm{e}^{-t/\tau}$$

令$t=0_+$

$$s(0_+)=1+A=0$$

$$A=-1$$

代回原式



***RC*电路的阶跃响应**

单位阶跃特性

$$s(t)=1-\mathrm{e}^{-t/\tau}$$

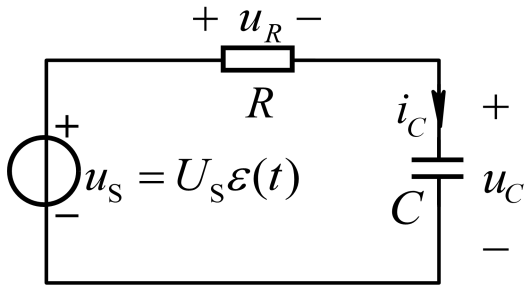
引用$\varepsilon(t)$，拓展$s(t)$的定义域至$-\infty<t<\infty$

$$s(t)=(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})\varepsilon(t)$$

◆ 利用单位阶跃特性$s(t)$求解一阶电路

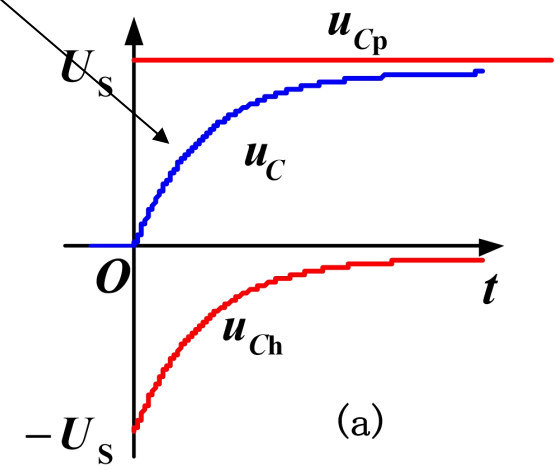
$$s(t)=(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})\varepsilon(t) \quad + \quad s(t)=u_C/U_\mathrm{S}$$

$$\Downarrow \qquad u_\mathrm{S}=U_\mathrm{S}\,\varepsilon(t)$$

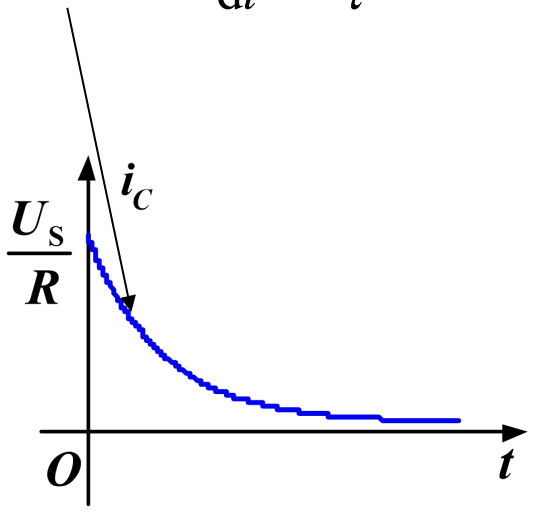


***RC*电路的阶跃响应**

$$u_C(t)=U_\mathrm{S}s(t)=U_\mathrm{S}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})\varepsilon(t) \Longrightarrow i_C(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=\frac{C}{\tau}U_\mathrm{S}\mathrm{e}^{-t/\tau}=\frac{U_\mathrm{S}}{R}\mathrm{e}^{-t/\tau}\varepsilon(t)$$



(a)



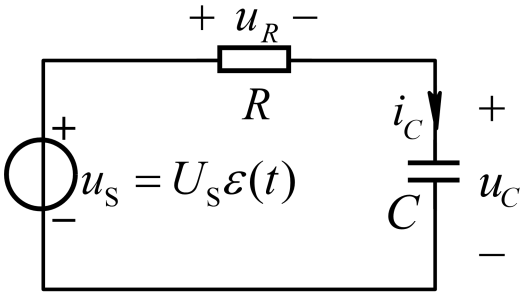
(b)

4. 延迟阶跃响应

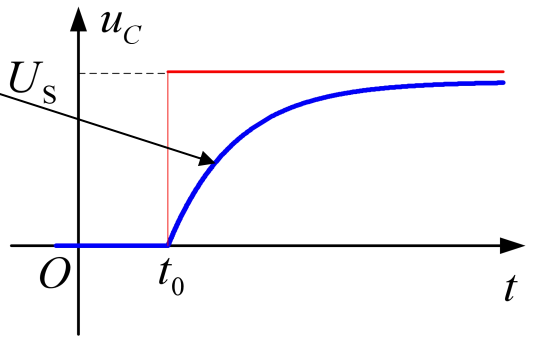
$$u_C(t)=U_S s(t)=U_S(1-e^{-t/\tau})\varepsilon(t)$$

若$u_S=U_S\,\varepsilon(t-t_0)$

$$u_C(t)=U_S s(t-t_0)=U_S[1-e^{-(t-t_0)/\tau}]\varepsilon(t-t_0)$$



*RC*电路的阶跃响应



延迟阶跃响应波形

5. 脉冲响应

$$u_C(t)=U_S s(t)=U_S(1-e^{-t/\tau})\varepsilon(t)$$

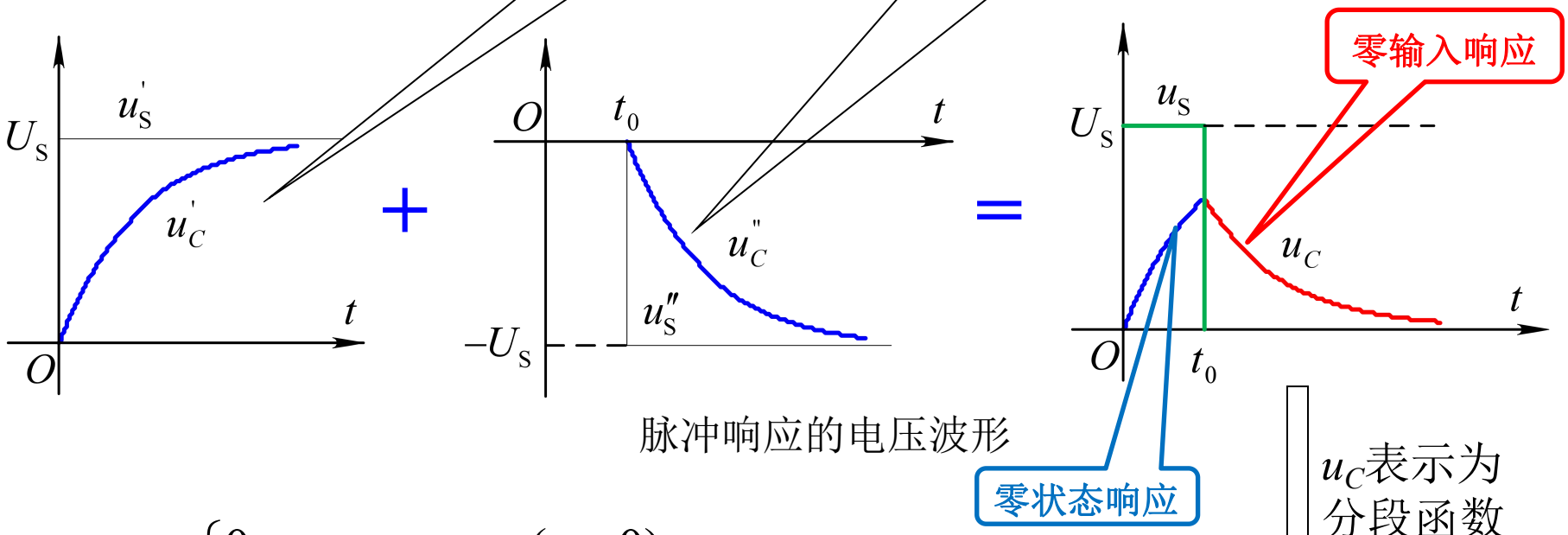
将u_S换成矩形脉冲 $u_S=U_S[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-t_0)]$

$$u_C(t)=U_S s(t)-U_S s(t-t_0)$$

$$=U_S(1-e^{-t/\tau})\varepsilon(t)-U_S(1-e^{-(t-t_0)/\tau})\varepsilon(t-t_0)$$

脉冲响应波形

$$u_C(t)=U_S s(t)-U_S s(t-t_0)=U_S(1-e^{-t/\tau})\varepsilon(t)-U_S(1-e^{-(t-t_0)/\tau})\varepsilon(t-t_0)$$



脉冲响应的电压波形

u_C表示为分段函数

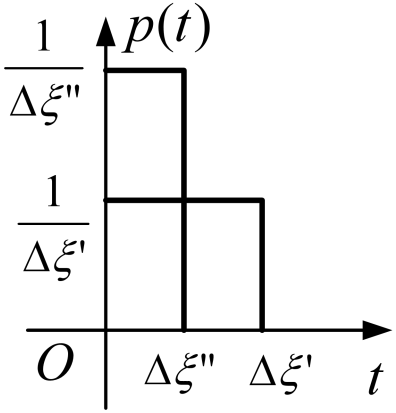
$$u_C(t)=\begin{cases}0, & (t<0)\\ U_S(1-e^{-t/\tau}), & (0\le t<t_0)\\ U_S(1-e^{-t/\tau})-U_S(1-e^{-(t-t_0)/\tau})=U_S(1-e^{-t_0/\tau})e^{-(t-t_0)/\tau}, & (t\ge t_0)\end{cases}$$

初始值

10.6 冲激电源作用下的零状态响应

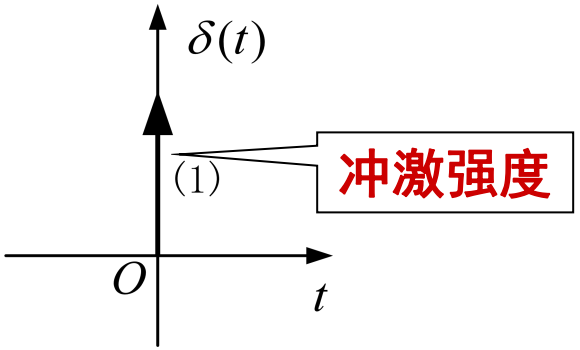
基本要求：掌握单位冲激特性以及单位冲激函数的性质，掌握一阶电路的单位冲激电源作用下的零状态响应的计算。

1. 单位冲激函数



单位脉冲函数宽度的变化

单位脉冲函数的宽度趋于零



单位冲激函数

单位冲激函数定义

$$\begin{cases} \delta(t)=\begin{cases} 0 & t\neq 0 \\ \text{奇异} & t=0 \end{cases} \\ \int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\mathrm{d}t=1 \end{cases}$$

延迟单位冲激函数

$\delta(t-t_0)$

若单位冲激函数代表电流，则在t=0时，将有1库仑的电荷投入电路；

若单位冲激函数代表电压，则在t=0时，将有1韦伯的磁链投入电路。

2.单位冲激函数的性质

$$\begin{cases}\delta(t)=\delta(-t)\\ \delta(t-t_1)=\delta(t_1-t)\end{cases}\quad \begin{cases}f(t)\delta(t)=f(0)\delta(t)\\ f(t)\delta(t-t_1)=f(t_1)\delta(t-t_1)\end{cases}\quad \begin{cases}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\delta(t)\mathrm{d}t=f(0)\\ \int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\delta(t-t_1)\mathrm{d}t=f(t_1)\end{cases}$$

$$\begin{cases}\int_{-\infty}^{t}\delta(\xi)\mathrm{d}\xi=\varepsilon(t)\\ \int_{-\infty}^{t}\delta(\xi-t_1)\mathrm{d}\xi=\varepsilon(t-t_1)\end{cases}\qquad \begin{cases}\delta(t)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varepsilon(t)=\varepsilon'(t)\\ \delta(t-t_1)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varepsilon(t-t_1)=\varepsilon'(t-t_1)\end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{t}\delta(\xi)\mathrm{d}\xi=\left(\int_{-\infty}^{0-}+\int_{0-}^{0+}+\int_{0+}^{t}\right)\delta(\xi)\mathrm{d}\xi=0+1+0=\varepsilon(t)$$

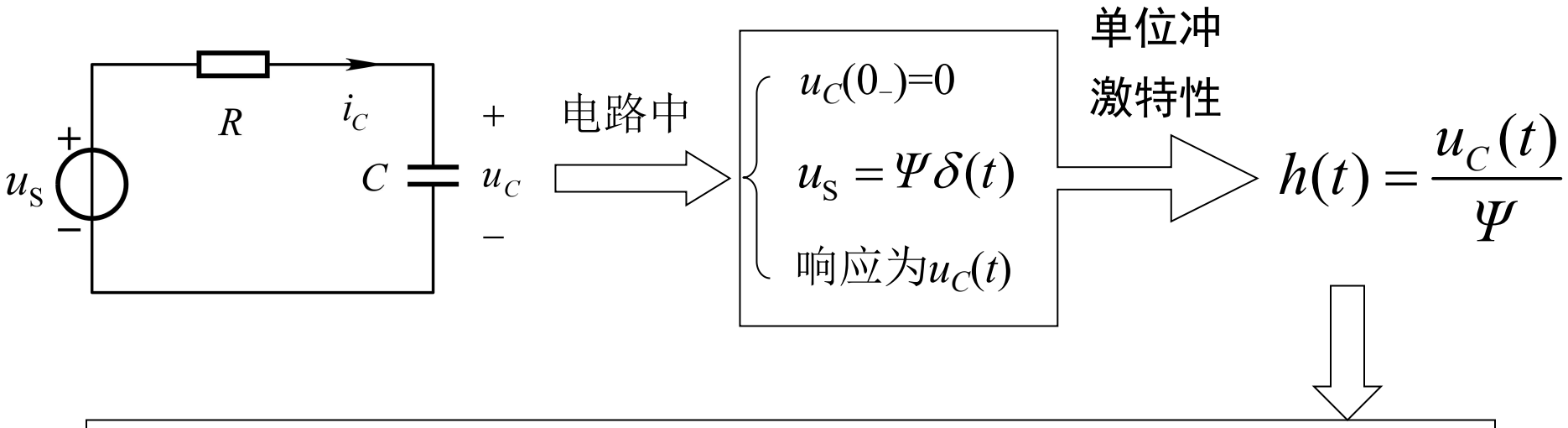
$$\delta(t)=\lim_{\Delta\to 0}G_{\Delta}(t)=\lim_{\Delta\to 0}\frac{\varepsilon(t)-\varepsilon(t-\Delta)}{\Delta}=\frac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t}$$

式中f(t)为冲激强度，因$t\neq 0$(或$t\neq t_1$)时，$\delta(t)=0$[或$\delta(t-t_1)=0$]，所以只需考虑$t=0$(或$t=t_1$)时的$f(t)$值，即$f(0)$[或$f(t_1)$]。

3 冲激响应与单位冲激特性

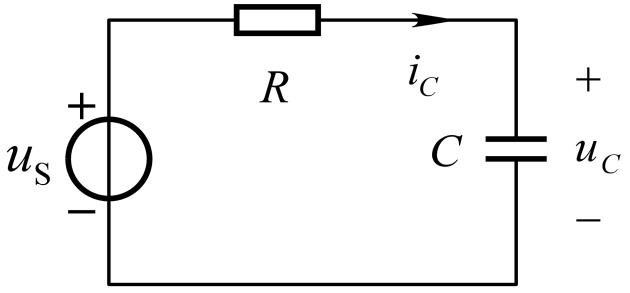
冲激响应: 电路在冲激电源作用下的零状态响应。

单位冲激特性: **线性电路**的冲激响应与电源的冲激强度之比，以$h(t)$表示。



单位冲激特性$h(t)$在量值上等于单位冲激电源$\delta(t)$引起的零状态响应。

冲激响应和单位冲激特性的计算



冲激电压源作用下的***RC***电路

u_S是宽度为$\Delta\xi$、幅度为$\Psi/\Delta\xi$的矩形脉冲电压

分解为

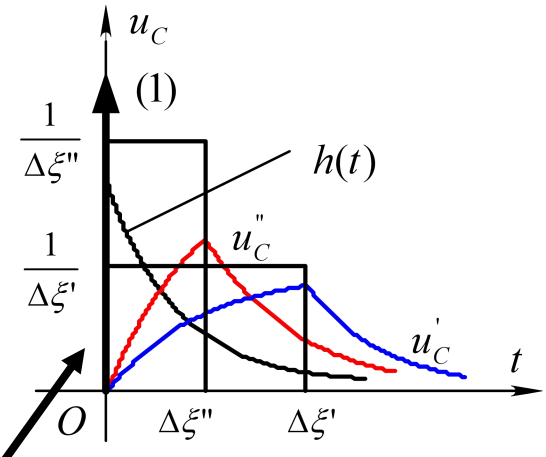
$$u_S = u'_S + u''_S = \frac{\Psi}{\Delta\xi}\varepsilon(t) - \frac{\Psi}{\Delta\xi}\varepsilon(t-\Delta\xi)$$

根据叠加定理

$$u_C(t) = \frac{\Psi}{\Delta\xi}s(t) - \frac{\Psi}{\Delta\xi}s(t-\Delta\xi) = \frac{\Psi}{\Delta\xi}[s(t) - s(t-\Delta\xi)]$$

$\Delta\xi \to 0$

$$h(t) = \lim_{\Delta\xi\to 0}\frac{u_C(t)}{\Psi} = \lim_{\Delta\xi\to 0}\frac{1}{\Delta\xi}[s(t) - s(t-\Delta\xi)] = \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}$$



RC电路的单位脉冲响应与单位冲激响应

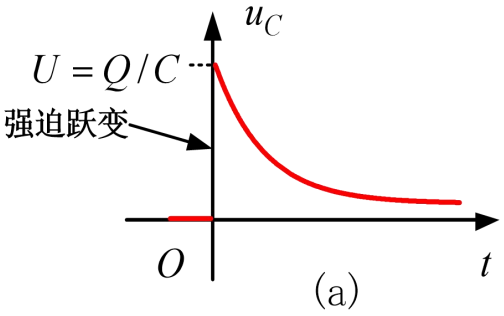
推广得

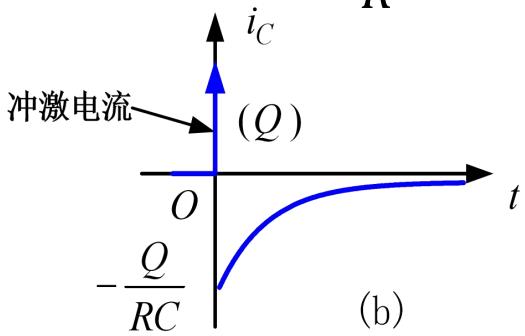
$$h(t) = \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$s(t) = \int_{0_-}^{t} h(\xi)\,d\xi$$

当$u_s = \psi\delta(t)$时，求得对应的冲激响应为：

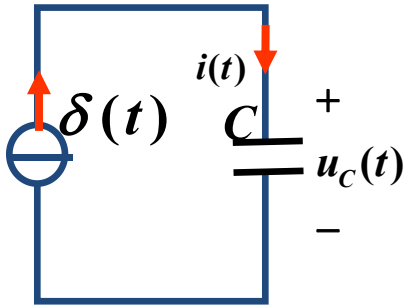
$$u_c(t) = Ue^{-t/\tau}\varepsilon(t) \qquad i_c(t) = Q\delta(t) - \frac{U}{R}e^{-t/\tau}\varepsilon(t) \qquad \text{其中} Q = \frac{\psi}{R}$$





零初始状态电路在单位冲激函数激励下所引起的响应：

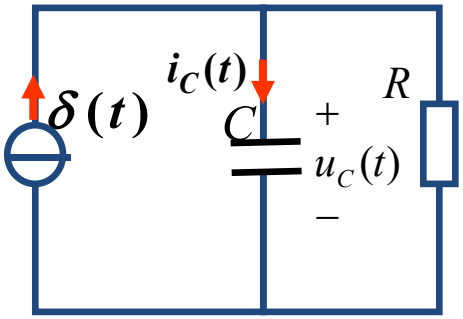
①当电容有冲激电流通过时，电容电压将发生跃变.



已知：$u_C(t) = u_C(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i_c(\xi)dt$

则有：$u_C(0_+) = u_C(0_-) + \frac{1}{C}\int_{0_-}^{0_+} \delta(\xi)dt = u_C(0_-) + \frac{1}{C}$

因换路前$u_C(0_-) = 0$,则$u_C(0_+) = \frac{1}{C}$(强迫跃变)



②在冲激激励下,电容电压发生跃变,即在换路瞬间,电容短路，电压跃变到1/C， t>0以后电路的输入为零，所以电路的冲激响应相当于$u_c(0_+)$=1/C所引起的零输入响应。

一阶电路冲激响应的另一种方法

- 先计算冲激电源在储能元件中产生的初始值；
- 再求t>0时的零输入响应。

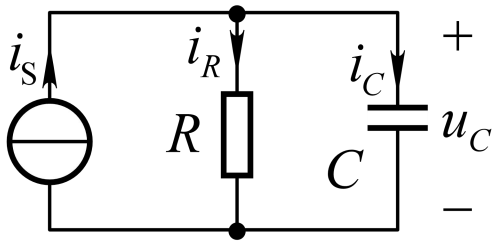
求解RC一阶电路的单位冲激响应

冲激强度

$$i_S = Q\delta(t)$$

列KCL方程

$$i_C + i_R = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{R}u_C = i_S = Q\delta(t)$$



冲激电流源作用下的RC电路

两边计算定积分

$$C\int_{0_-}^{0_+}\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t + \frac{1}{R}\int_{0_-}^{0_+}u_C\mathrm{d}t = Q\int_{0_-}^{0_+}\delta(t)\mathrm{d}t$$

u_C有限

$$\frac{1}{R}\int_{0_-}^{0_+}u_C\mathrm{d}t = 0$$

$$C\int_{0_-}^{0_+}\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t = C\int_{u_C(0_-)}^{u_C(0_+)}\mathrm{d}u_C = C[u_C(0_+) - u_C(0_-)]$$

$$\boxed{C[u_C(0_+) - u_C(0_-)] = Q}$$

求解*RL*一阶电路的单位冲激响应

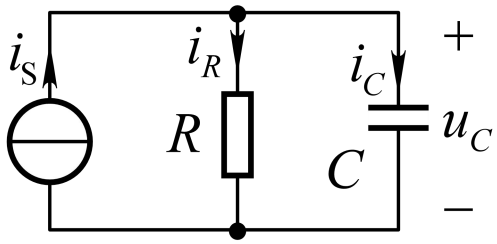
$$C[u_C(0_+)-u_C(0_-)]=Q$$

$$u_C(0_+)=\frac{Q}{C}+u_C(0_-)$$

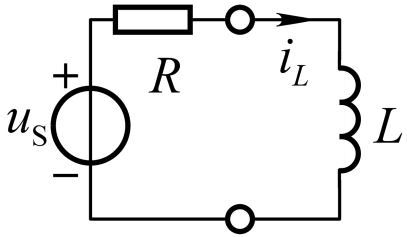
对偶原理

$$u_S=\Psi\delta(t)$$

$$i_L(0_+)=\frac{\Psi}{L}+i_L(0_-)$$



冲激电流源作用下的*RC*等效电路



冲激电压源作用下的***RL***等效电路

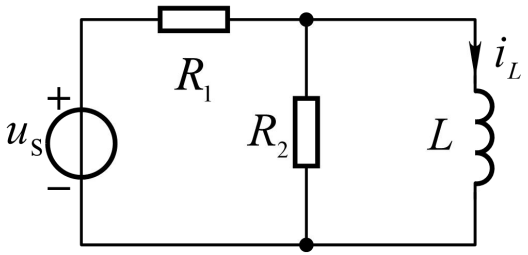
含冲激电源的复杂电路，可应用诺顿定理或戴维南定理先将复杂电路化简成图示两电路，然后再按上两式求初始值。

例题 10.3

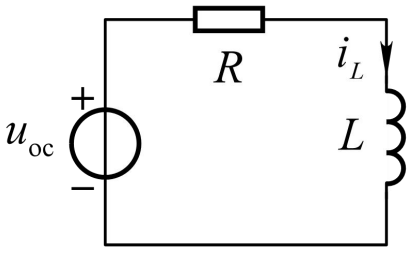
图(a)所示电路，设

$R_1=30\Omega, R_2=60\Omega, L=0.1\text{H}$

$u_S=18\text{Wb}\times\delta(t)$ 求冲激响应 i_L 。



(a)



(b)

解 将除电感以外的电路用戴维南电路等效，如图(b)所示。其中

$$R=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}=20\Omega \qquad u_{oc}=\frac{R_2u_S}{R_1+R_2}=12\text{Wb}\times\delta(t)$$

u_S的冲激强度为12Wb。所以电流的初始值为

$$i_L(0_+)=\frac{12\text{Wb}}{L}=120\text{A}$$

时间常数为

$$\tau=\frac{L}{R}=0.005\text{s}$$

电感电流的冲激响应为

$$i_L=i_L(0_+)\text{e}^{-t/\tau}=120\text{e}^{-200t}\text{A} \qquad (t>0)$$

10.7 一阶电路的全响应

基本要求： 掌握全响应的计算及其与零输入响应和零状态响应的关系。
理解叠加定理在线性动态电路中的应用。

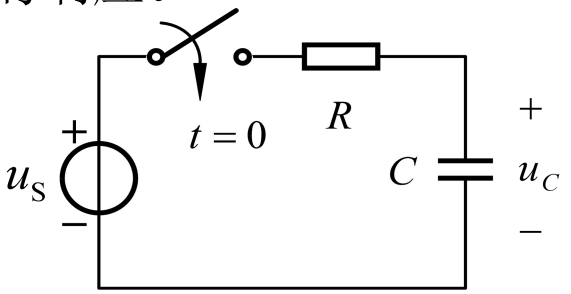
全响应： 由独立源和储能元件的原始储能共同作用引起的响应。

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=u_\mathrm{S}$$

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=U_0$$

$u_C(0_-)=U_0\neq 0$

求全响应



***RC*电路的全响应**

仅$u_C(0_-)$作用

零输入

$$RC\frac{\mathrm{d}u'_C}{\mathrm{d}t}+u'_C=0$$

$$u'_C(0_+)=u'_C(0_-)=U_0$$

+

仅u_s作用

零状态

$$RC\frac{\mathrm{d}u''_C}{\mathrm{d}t}+u''_C=u_\mathrm{S}$$

$$u''_C(0_+)=u''_C(0_-)=0$$

$$RC\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(u'_C+u''_C)+(u'_C+u''_C)=u_\mathrm{S}$$

$$u'_C(0_+)+u''_C(0_+)=U_0$$

全响应可分解为

$$u_C(t)=u'_C(t)+u''_C(t)$$

•全响应的分解

从响应与电路状态的关系看：

全响应＝零输入响应＋零状态响应

从响应与激励的关系看：

全响应＝强制分量＋自由分量

两种分解的关系

- **全响应、零状态响应和零输入响应中都含有自由分量；**
- **零输入响应中只有自由分量；**
- **零状态响应中一般既含强制分量，也含自由分量。**

小结：

1. 全响应的不同分解方法只是便于更好地理解过渡过程的本质；

2. 零输入响应与零状态响应的分解方法其本质是叠加，因此只适用于线性电路；

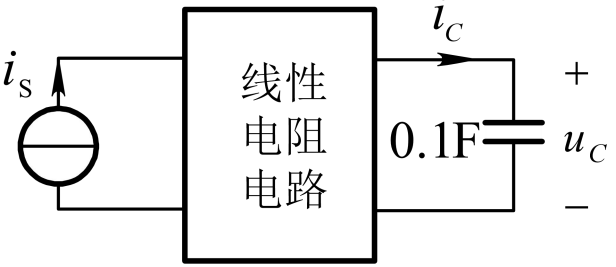
3. 零输入响应与零状态响应均满足齐性原理，但全响应不满足齐性定理。

例题 10.4

在图示电路中，以电流源i_S为激励，以电压u_C为响应时，已知其单位阶跃特性$s(t)=2(1-e^{-5t})\ \Omega\times\varepsilon(t)$。$t<0$时电容已充电，$u_C(0_-)=3V$。分别在$i_S=2\varepsilon(t)$A和$i_S=0.2C\times\delta(t)$（C表示电荷的单位即库仑）两种情况下求全响应$u_C(t)$。

解

先求零输入响应u'_C，u'_C只有自由分量，其函数形式与$s(t)$中的自由分量相同



$$u'_C(t)=u'_C(0_+)e^{-5t}=u_C(0_-)e^{-5t}=3e^{-5t}V\quad(t\geq0)=3e^{-5t}\times\varepsilon(t)V$$

再求零状态响应u''_C

(1)令$i_S=2\varepsilon(t)$A作用，阶跃响应为

$$u''_C(t)=2A\times s(t)=4(1-e^{-5t})\varepsilon(t)\quad V$$

故全响应为

$$u_C(t)=u'_C(t)+u''_C(t)=(4-e^{-5t})\varepsilon(t)\quad V\qquad t\geq0$$

$$u_C(t)=u'_C(t)+u''_C(t)=(4\text{-}\mathrm{e}^{-5t})\varepsilon(t)\ \ \mathrm{V}\qquad t\geq 0$$

(2)令i_S =0.2C × $\delta(t)$作用，求冲激响应u''_C。

先求单位冲激特性$h(t)$

$$h(t)=\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}=2(1-\mathrm{e}^{-5t})\Omega\times\delta(t)+10\mathrm{e}^{-5t}(\Omega/\mathrm{s})\times\varepsilon(t)=10\mathrm{e}^{-5t}\ (\Omega/\mathrm{s})\times\varepsilon(t)$$

冲激响应u''_C为

$$u''_C(t)=0.2\mathrm{C}\times h(t)=2\mathrm{e}^{-5t}\varepsilon(t)\ \ \mathrm{V}$$

全响应

$$u_C(t)=u'_C(t)+u''_C(t)=(3\mathrm{e}^{\text{-}5t}+2\mathrm{e}^{\text{-}5t})\times\varepsilon(t)=5\mathrm{e}^{\text{-}5t}\times\varepsilon(t)\mathrm{V}\quad t>0$$

$$u_C(t)=u'_C(t)+u''_C(t)=\begin{cases}3\mathrm{V}, & (t\to 0_-)\\ 5\mathrm{e}^{\text{-}5t}\mathrm{V}, & (t>0)\end{cases}$$

$$u_C(t)=u'_C(t)+u''_C(t)=\begin{cases}3\text{V}, & (t\to 0_-)\\ 5\text{e}^{-5t}\text{V}, & (t>0)\end{cases}$$

$u_C(0_+)$=5V， u_C在 t=0 处不连续，故上式定义域不含t=0。为求 $i_C=C\dfrac{\text{d}u_C}{\text{d}t}$ 须将u_C表示在统一的表达式内，即

$$u_C(t)=5\text{e}^{-5t}\varepsilon(t)+3\varepsilon(-t)\quad \text{V}$$

$$i_C(t)=C\frac{\text{d}u_C(t)}{\text{d}t}=0.1[5\text{e}^{-5t}\delta(t)-25\text{e}^{-5t}\varepsilon(t)-3\delta(t)]$$
$$=0.2\text{C}\times\delta(t)-2.5\text{e}^{-5t}\varepsilon(t)\quad \text{A}$$

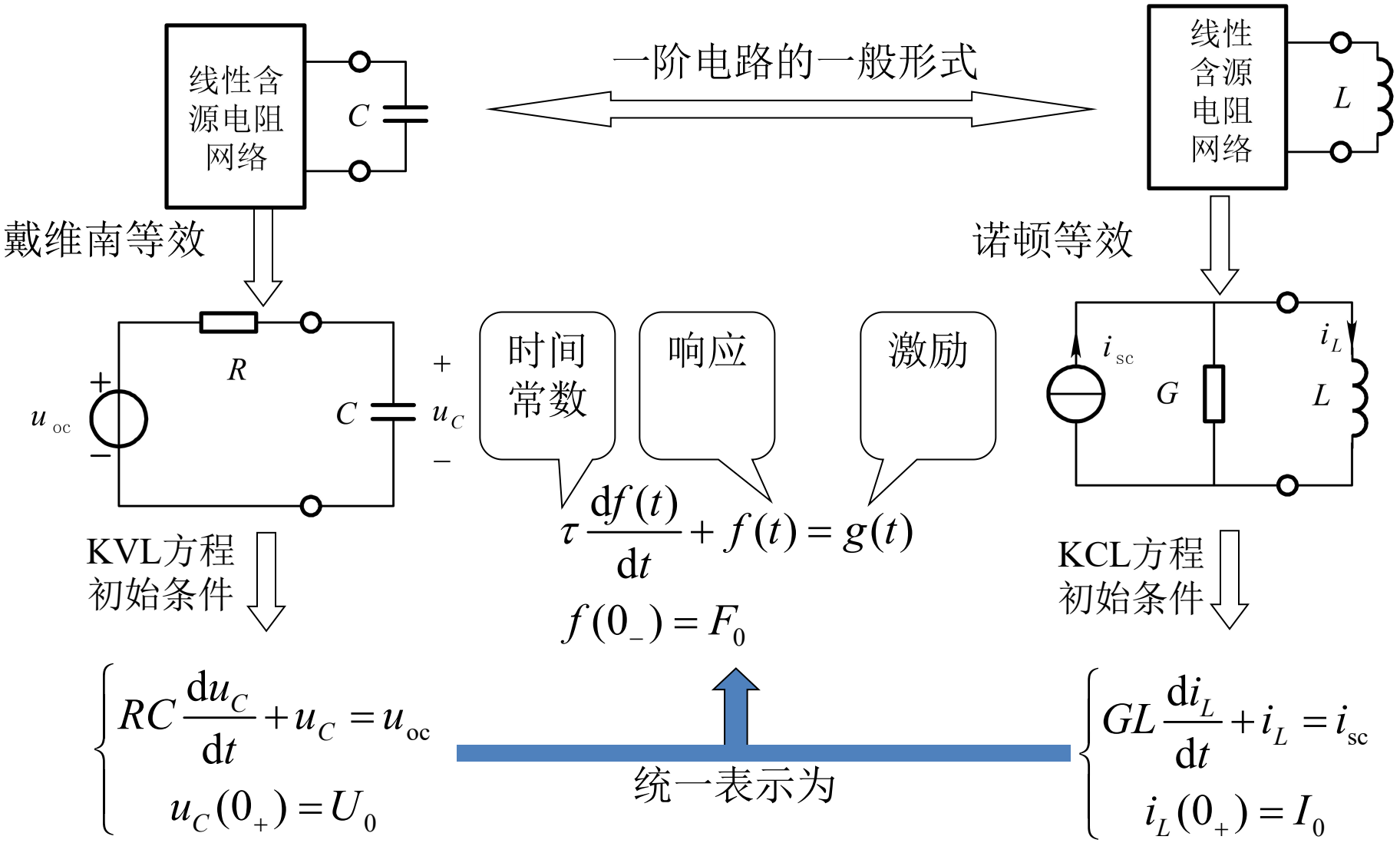
上式表明，在t=0瞬间电容充入电荷Q=0.2C，致使电压跃变，

$$\Delta u_C=Q/C=2\text{V}$$

$u_C(0_-)$=3V从跃升至$u_C(0_+)$=5V 。

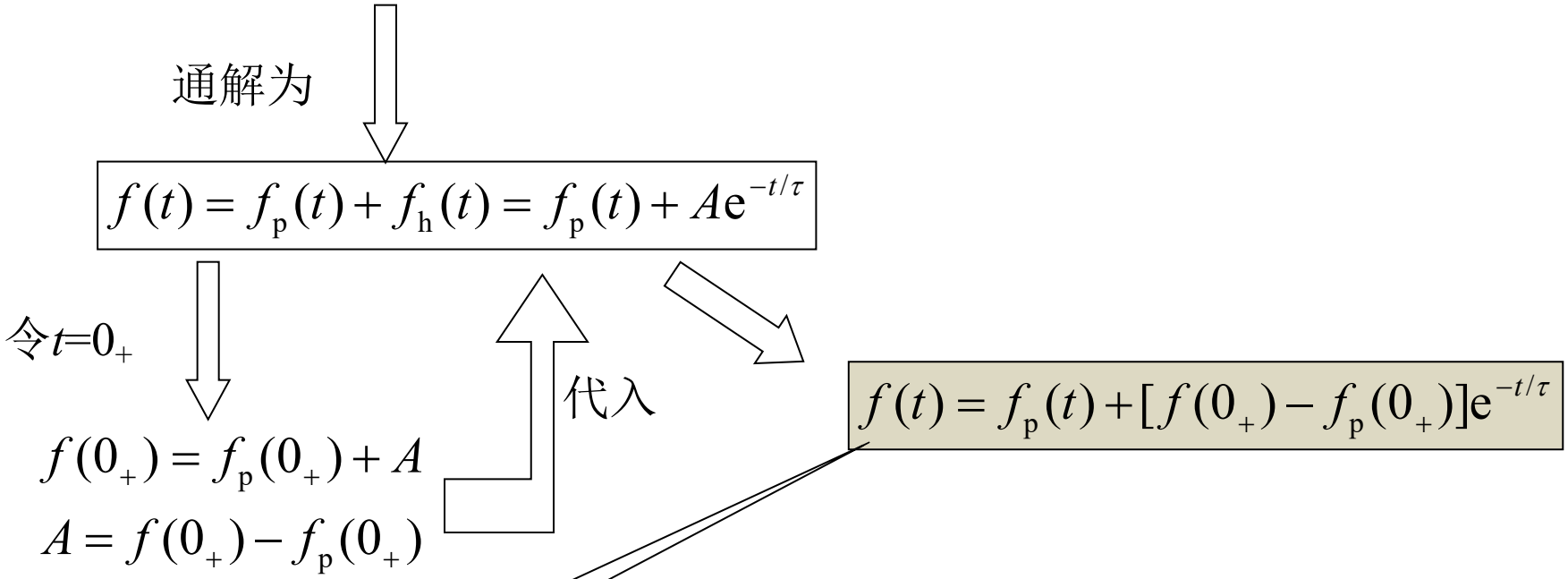
10.8 求一阶电路暂态过程解的三要素公式

基本要求：熟练掌握一阶电路微分方程及其解的普遍形式(即三要素公式)、经典分析法的基本过程。



$$\tau\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}+f(t)=g(t)$$

$$f(0_-)=F_0$$



求暂态解的三要素公式：利用响应的初始值 $f(0_+)$、时间常数 τ 和特解 $f_{\mathrm{p}}(t)$（通常用强制分量作为特解）来求响应 $f(t)$ 的方法。

经典法：通过列写微分方程求解暂态电路的方法。

在直流电源、正弦电源和其他周期电源作用下，可用稳态解作为强制分量。

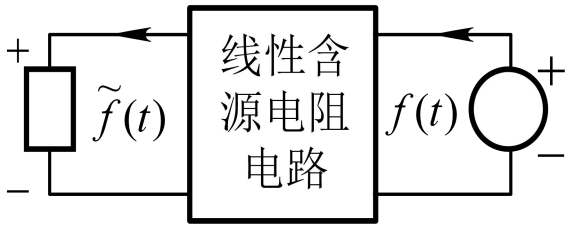
$$f_p(t) = f(\infty)$$

表10.2 强制分量$f_p(t)$与$g(t)$的对应关系

g(t)的形式	$f_p(t)$的形式
K	A
Kt	A+Bt
Kt^2	$A+Bt+Ct^2$
$Ke^{-bt}(b\neq 1/\tau)$	Ae^{-bt}
$Ke^{-bt}(b=1/\tau)$	Ate^{-bt}
$K\cos(\omega t+\psi)$	$A\cos(\omega t+B)$

求解任意的待求电压或电流的三要素公式

设已知u_C或i_L，统一用$f(t)$表示。欲求某元件的电压或电流表示为$\tilde{f}(t)$，用等于$f(t)$的电压源或电流源置换电容或电感，如右图，可得：



已知u_C或i_L求其它响应的电路

用$\tilde{g}(t)$表示方框里的独立电源

$$\tilde{f}(t)=k_1\tilde{g}(t)+k_2f(t)=k_1\tilde{g}(t)+k_2f_{\mathrm{p}}(t)+[k_2f(0_+)-k_2f_{\mathrm{p}}(0_+)]\mathrm{e}^{-t/\tau}$$

$t=0_+$

$$\tilde{f}(0_+)=k_1\tilde{g}(0_+)+k_2f(0_+)$$

$t\to\infty$

$$\tilde{f}_{\mathrm{p}}(t)=k_1\tilde{g}(t)+k_2f_{\mathrm{p}}(t)$$

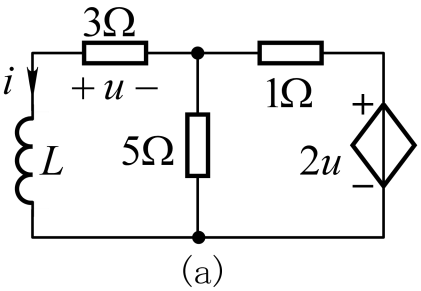
代回原式得

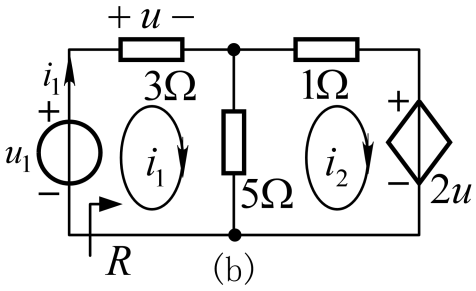
$$\tilde{f}(t)=k_1\tilde{g}(t)+k_2f_{\mathrm{p}}(t)+[k_1\tilde{g}(0_+)+k_2f(0_+)-k_1\tilde{g}(0_+)-k_2f_{\mathrm{p}}(0_+)]\mathrm{e}^{-t/\tau}$$

$$=\tilde{f}_{\mathrm{p}}(t)+[\tilde{f}(0_+)-\tilde{f}_{\mathrm{p}}(0_+)]\mathrm{e}^{-t/\tau}$$

例题 10.5

图(a)所示电路中，电感电流$i(0_-)=10\text{A}$，$L=(1/6)\text{H}$。求$t\geq 0$时电流 i 的变化规律。





解

i为零输入响应，其稳态值$i(\infty)=0$。由换路定律得

$$i(0_+)=i(0_-)=10\text{A}$$

用图(b)计算电感两端的等效电阻R。列回路电流方程：

$$\begin{cases}(3+5)\Omega\times i_1-5\Omega\times i_2=u_1\\ -5\Omega\times i_1+(5+1)\Omega\times i_2+2u=0\\ u=3\Omega\times i_1\end{cases}$$

解得 $53\Omega\times i_1=6u_1$

等效电阻 $R=\dfrac{u_1}{i_1}=\dfrac{53}{6}\Omega$

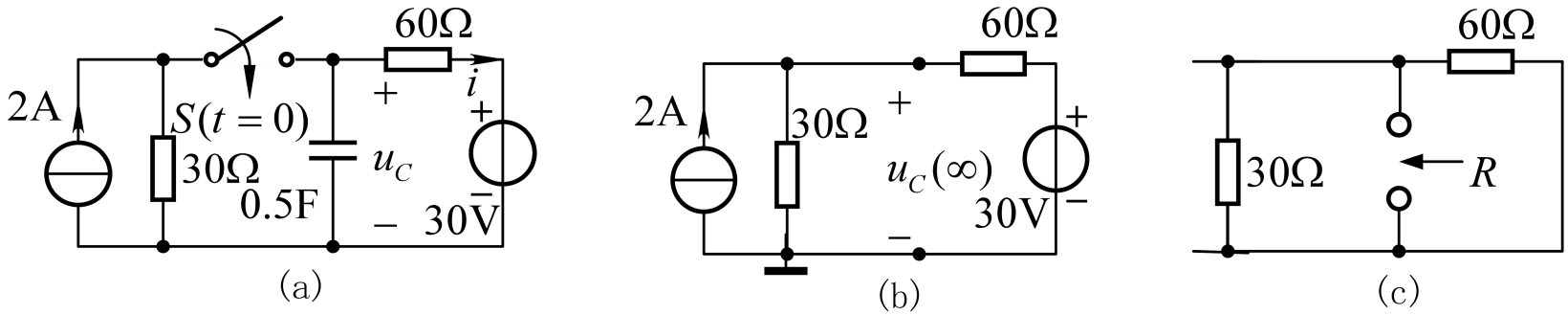
时间常数 $\tau=\dfrac{L}{R}=\dfrac{1}{53}\text{s}$

由三要素法公式 $i(t)=i(0_+)\text{e}^{-t/\tau}=10\text{e}^{-53t}\text{A}\qquad t>0$

零输入响应中无强制分量

例题 10.6

图(a)所示电路t<0时处于稳态。 t=0时开关接通。求t>0时电压u_C和电流i。



解 由图(a)求得 $u_C(0_-)=30 \quad \therefore u_C(0_+)=u_C(0_-)=30\ V$

计算直流稳态电压的电路如图(b)所示，列节点电压方程：

$$(\frac{1}{30\Omega}+\frac{1}{60\Omega})u_C(\infty)=2\text{A}+\frac{30\text{V}}{60\Omega} \qquad u_C(\infty)=50\ V$$

将两个独立电源置零，得到计算等效电阻的电路如图(c)所示。

$$R=\frac{30\times 60}{30+60}\Omega=20\Omega$$

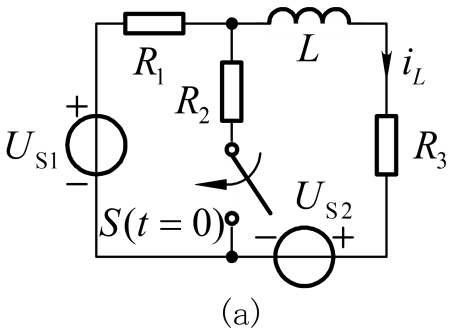
时间常数 $\tau=RC=20\Omega\times 0.5\text{F}=10\text{s}$

由三要素公式得电容电压

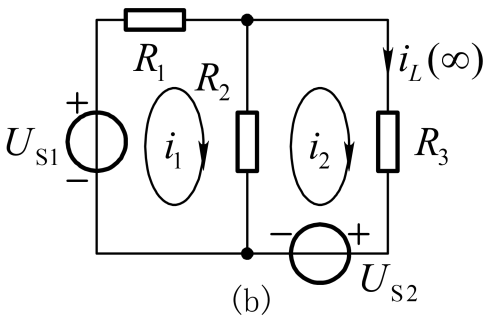
$$u_C(t)=u_C(\infty)+[u_C(0_+)-u_C(\infty)]\text{e}^{-t/\tau}=(50-20\text{e}^{-0.1t})\text{V} \qquad (\text{t}>0)$$

电阻电流 $i(t)=\dfrac{u_C-30\text{V}}{60\Omega}=\dfrac{1}{3}(1-\text{e}^{-0.1t})\text{A} \qquad (\text{t}>0)$

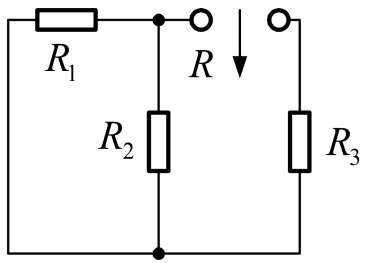
例题 10.7



(a)



(b)



(c)

图(a)所示电路中t<0时处于稳态。设U_{S1}=38V，U_{S2}=12V，R_1=20Ω，R_2=5Ω R_3=6Ω，L=0.2H，求t≥0时的电流i_L。

解 由图(a)计算换路前的电感电流

$$i_L(0_-)=\frac{U_{S1}-U_{S2}}{R_1+R_3}=1\text{A}$$

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=1\text{A}$$

计算直流稳态电流的电路如图(b)所示。列回路电流方程：

$$\begin{cases}(R_1+R_2)i_1-R_2i_2=U_{S1}\\-R_2i_1+(R_2+R_3)i_2=-U_{S2}\end{cases}$$

$$i_L(\infty)=i_2=0.44\text{A}$$

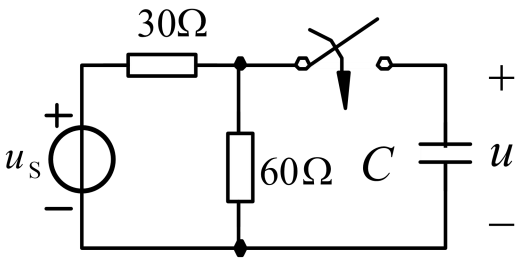
令U_{S1}= U_{S2}=0，画出计算等效电阻R的电路如图(c)所示。

$$R=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}+R_3=10\Omega \qquad \text{得} \qquad \tau=\frac{L}{R}=0.02s$$

由三要素公式 $i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0_+)-i_L(\infty)]\text{e}^{-t/\tau}=(0.44+0.56\text{e}^{-50t})\text{A} \qquad (t\geq 0)$

例题 10.8

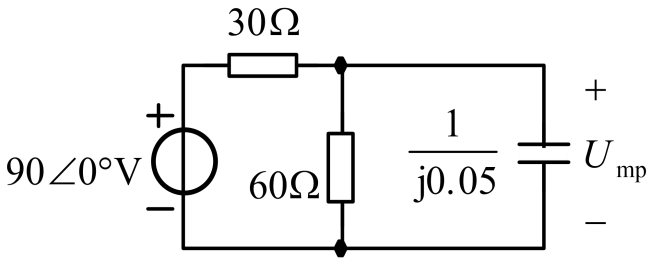
电路如图(a)所示，C=0.001F， u_S为正弦电压源，幅值为90V，角频率为50rad/s。当为u_S正的最大值时，将开关接通，开关接通前电容电压为10V。求开关接通后电压u的变化规律。



(a)

解 据题意，u_S表示为

$$u_S = 90\cos(50t)\text{V}$$



(b)

u是电容电压，故 $u(0_+) = u(0_-) = 10\text{V}$

该电路当$t\to\infty$时，达到正弦稳态。利用相量模型[图(b)]计算正弦稳态分量$u_p(t)$。列节点电压方程：

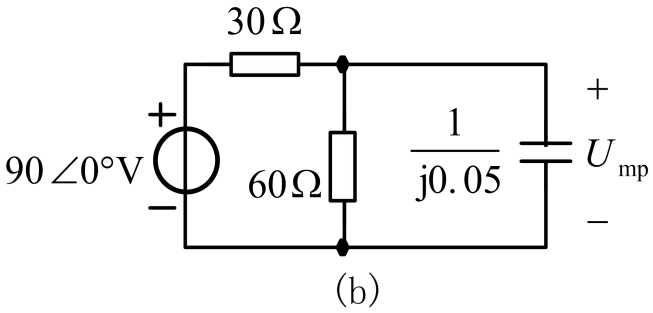
$$\left(\frac{1}{30\Omega}+\frac{1}{60\Omega}+\text{j}0.05\text{S}\right)\dot{U}_{mp} = \frac{90\angle 0°\text{V}}{30\Omega}$$

$$\dot{U}_{mp} = \frac{3\text{V}}{0.05(1+\text{j})} = 30\sqrt{2}\angle -45^\circ\text{V}$$

$$u_p(t) = 30\sqrt{2}\cos(50t-45^\circ)$$

时间常数

$$\tau = RC = \frac{30\times 60}{30+60}\Omega \times 0.001\mathrm{F} = 0.02\mathrm{s}$$



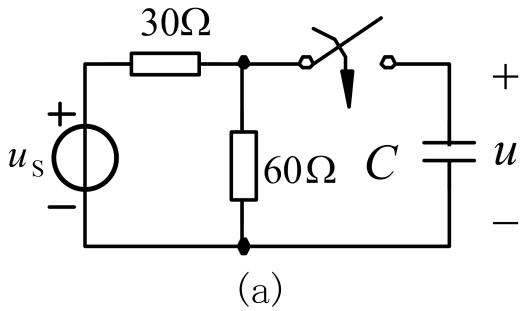
(b)

由三要素公式，得

$$\begin{aligned} u(t) &= u_{\mathrm{p}}(t) + [u(0_+) - u_{\mathrm{p}}(0_+)]\mathrm{e}^{-t/\tau} \\ &= 30\sqrt{2}\cos(50t - 45^\circ) + [10 - 30\sqrt{2}\cos(-45^\circ)]\mathrm{e}^{-50t} \\ &= 30\sqrt{2}\cos(50t - 45^\circ) - 20\mathrm{e}^{-50t}\mathrm{V} \qquad (t \geq 0) \end{aligned}$$

例题 10.9

将例题10.8中正弦电压源改为斜变电压源 $u_S(t)=90t$ V，且在 $u_S(t)=0$ 时将开关接通，其它条件不变，重求电压 $u(t)$ $(t\geq 0)$。

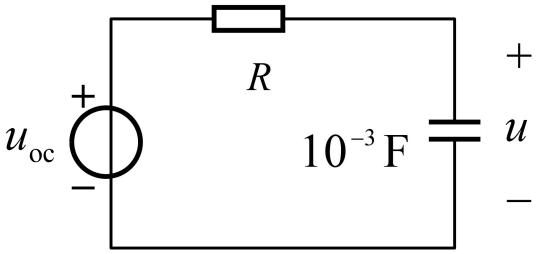


(a)

解 改变独立电源，电容电压初始值和时间常数保持不变，即

$$u(0_+)=u(0_-)=10\text{V} \qquad \tau=0.02\text{s}$$

戴维南等效化简电路如图(b)所示, 图中$u_{oc}=60t$V，$R=20\Omega$。则有



(b)

$$20\times10^{-3}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+u=60t$$

强制分量为 $u_p=At+B$（$u_{oc}=60t$）

代入原微分方程

$$2\times10^{-3}A+(At+B)=60t \Longrightarrow \begin{cases} A=60\ \text{Vs}^{-1} \\ B=-1.2 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow u_p(t)=60t-1.2$$

代入三要素公式

$$u(t)=[60t-1.2+(10+1.2)\mathrm{e}^{-50t}]\text{V}=[60t-1.2+11.2\mathrm{e}^{-50t}]\ \text{V} \qquad (t\geq 0)$$

10.9 二阶电路的暂态过程

基本要求：一般掌握二阶电路微分方程的列写及其求解过程、响应变量及其一阶导数初值的计算、微分方程特征根与响应自由分量性质的关系。

二阶电路: 用二阶微分方程描述的电路(二阶电路一般含有两个储能元件)。

设图示电路中，t=0时开关接通。 t>0时由KVL得

$$u_R + u_L + u_C = 0$$

将元件方程

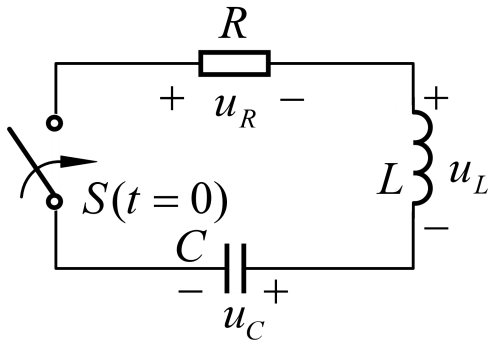
$$u_R = Ri, \quad u_L = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}, \quad i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$$

代入上式，求得描述u_C的微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}u_C = 0$$

二阶常系数线性齐次微分方程的两个初始条件为，

$$\begin{cases} u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_{C0} \\ \left.\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+} = \dfrac{1}{C}i(0_+) = \dfrac{1}{C}i(0_-) = 0 \end{cases}$$

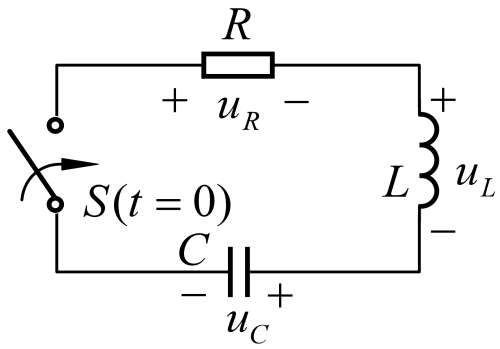


***RLC*串联电路的零输入响应**

描述二阶电路的二阶微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+\frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{LC}u_C=0$$

$u_{C\mathrm{p}}=0$ ⇐ 零输入



***RLC*串联电路的零输入响应**

⇓ 特征方程

$$p^2+\frac{R}{L}p+\frac{1}{LC}=0$$

特征根为 $$p=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

⇓ 令 $\alpha=R/(2L),\omega_0=1/\sqrt{LC}$

$$p_1=-\alpha+\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}\qquad p_2=-\alpha-\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}$$

二阶电路的暂态过程与特征根的关系

1 $\alpha > \omega_0$，**即电路参数满足** $R > 2\sqrt{L/C}$

$$p_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad p_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

p_1、p_2互异

则通解为 $u_C = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$

根据初始条件，求得：$A_1 = \dfrac{p_2}{p_2 - p_1} U_{c0}$，$A_2 = -\dfrac{p_1}{p_2 - p_1} U_{c0}$

代入通解，得到各响应：

$$u_C = \frac{U_{C0}}{p_2 - p_1}(p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}) \qquad (t > 0)$$

$$i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \frac{U_{C0}}{L(p_2 - p_1)}(e^{p_1 t} - e^{p_2 t}) \qquad (t > 0)$$

$$u_L = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{U_{C0}}{p_2 - p_1}(p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t}) \qquad (t > 0)$$

1. $p_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$

$p_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$

$p_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$

$p_1 < 0,\ p_2 < 0,\ |p_1| < |p_2|$

$A_1 > 0,\ A_2 < 0,\ |A_1| > |A_2|$

$$A_1 = \frac{p_2}{p_2 - p_1} U_{c0},\quad A_2 = -\frac{p_1}{p_2 - p_1} U_{c0}$$

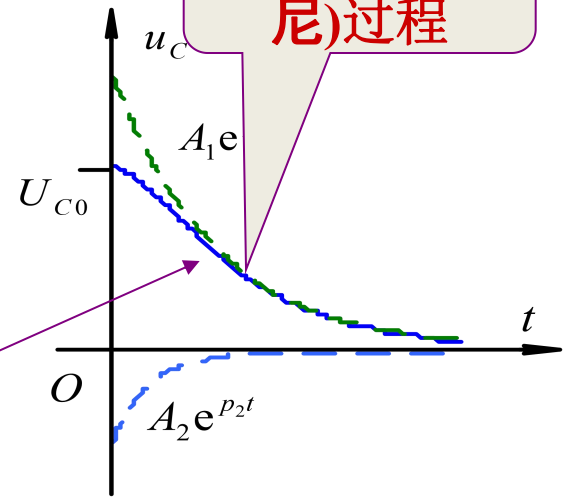
$$u_C = A_1 \mathrm{e}^{p_1 t} + A_2 \mathrm{e}^{p_2 t}$$

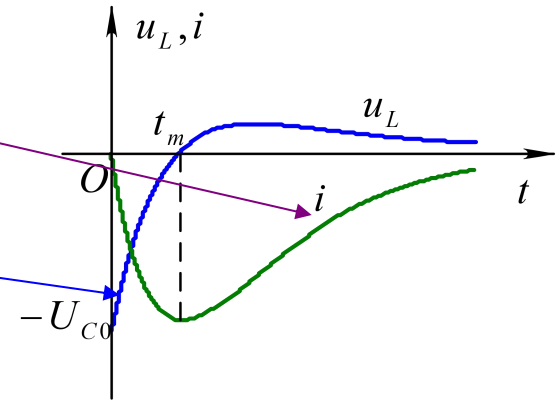
$$u_C = \frac{U_{C0}}{p_2 - p_1}(p_2 \mathrm{e}^{p_1 t} - p_1 \mathrm{e}^{p_2 t}) \qquad (t > 0)$$

$$i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \frac{U_{C0}}{L(p_2 - p_1)}(\mathrm{e}^{p_1 t} - \mathrm{e}^{p_2 t}) \qquad (t > 0)$$

$$p_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

非振荡 (过阻尼)过程





2　$a<\omega_0$，即电路参数满足　　$R<2\sqrt{L/C}$　　$\alpha=R/(2L)$

$$p_1=-\alpha+\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}=-\alpha+\mathrm{j}\omega_\mathrm{d}$$
$$p_2=-\alpha-\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}=-\alpha-\mathrm{j}\omega_\mathrm{d}$$

p_1、p_2共轭

$$\omega_\mathrm{d}=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+\frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{LC}u_C=0$$

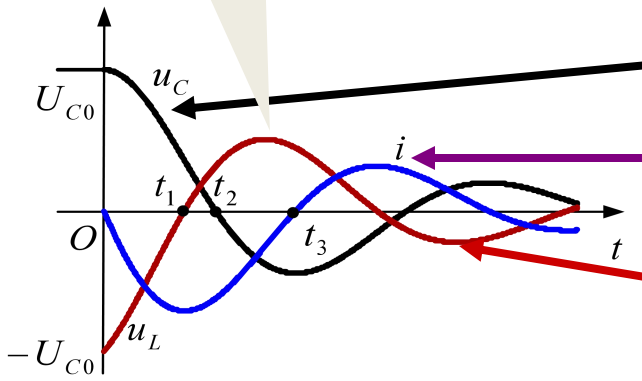
通解

$$u_C=\mathrm{e}^{-\alpha t}(A_1\sin\omega_\mathrm{d}t+A_2\cos\omega_\mathrm{d}t)=A\mathrm{e}^{-\alpha t}\sin(\omega_\mathrm{d}t+\theta)$$

$$u_C=A_1\mathrm{e}^{p_1t}+A_2\mathrm{e}^{p_2t}$$

$$\begin{cases}u_C(0_+)=u_C(0_-)=U_{C0}\\ \left.\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}=\dfrac{1}{C}i(0_+)=\dfrac{1}{C}i(0_-)=0\end{cases}$$

振荡(欠阻尼)过程



$$u_C=\frac{\omega_0}{\omega_\mathrm{d}}U_{C0}\mathrm{e}^{-\alpha t}\sin(\omega_\mathrm{d}t+\theta)$$

$$i=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-\frac{U_{C0}}{\omega_\mathrm{d}L}\mathrm{e}^{-\alpha t}\sin\omega_\mathrm{d}t$$

$$u_L=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\frac{\omega_0}{\omega_\mathrm{d}}U_{C0}\mathrm{e}^{-\alpha t}\sin(\omega_\mathrm{d}t-\theta)$$

3 $a=\omega_0$ **，即电路参数满足** $R=2\sqrt{L/C}$

$$\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+\frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{LC}u_C=0$$

临界电阻

p_1，p_2为相等负实根　$p_1=p_2=p=-\alpha$

通解为

$$u_C=(A_1+A_2t)\mathrm{e}^{-\alpha t}$$

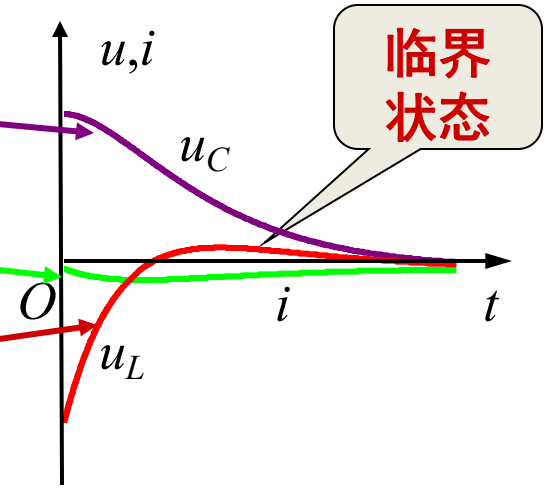
$$\begin{cases}u_C(0_+)=u_C(0_-)=U_{C0}\\ \left.\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}=\dfrac{1}{C}i(0_+)=\dfrac{1}{C}i(0_-)=0\end{cases}$$

解得

$$u_C=U_{C0}(1+at)\mathrm{e}^{-\alpha t}$$

$$i=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-\alpha^2CU_{C0}t\mathrm{e}^{-\alpha t}=-\frac{U_{C0}}{L}t\mathrm{e}^{-\alpha t}$$

$$u_L=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=U_{C0}(\alpha t-1)\mathrm{e}^{-\alpha t}$$



例题 10.12

图(a)所示电路，设R=20Ω，L=0.1H，C=20μF 。分别求 i_L 的单位阶跃特性 $s(t)$ 和单位冲激特性 $p(t)$ 。

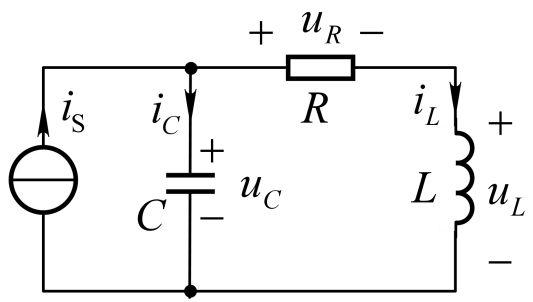


图10.47 例题10.12

解 设$i_S = \varepsilon(t)$A,由KCL， KVL得

$$i_C + i_L = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + i_L = i_S \qquad u_L - u_C + u_R = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} - u_C + i_L R = 0$$

代入

$$\frac{\mathrm{d}^2 i_L}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}i_L = \frac{1}{LC}i_S \quad (t>0)$$

代入已知数

$$\frac{\mathrm{d}^2 i_L}{\mathrm{d}t^2} + 200\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + 5\times10^5 i_L = 5\times10^5$$

$$\begin{cases} i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0 \\ \left.\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+} = \dfrac{1}{L}u_L(0_+) = \dfrac{1}{L}[-Ri_L(0_+) + u_C(0_+)] = 0 \end{cases}$$

特征方程

$$p^2 + 200p + 5\times10^5 = 0$$

特征根

$$p_{1,2} = \left(\frac{-200 \pm \sqrt{200^2 - 4\times5\times10^5}}{2}\right)\mathrm{s}^{-1} = (-100 \pm \mathrm{j}700)\mathrm{s}^{-1} = -\alpha \pm \mathrm{j}\,\omega_\mathrm{d}$$

$$p_{1,2}=\left(\frac{-200\pm\sqrt{200^2-4\times5\times10^5}}{2}\right)\mathrm{s}^{-1}=(-100\pm\mathrm{j}700)\mathrm{s}^{-1}=-\alpha\pm\mathrm{j}\omega_\mathrm{d}$$

i_L自由分量形式为 ⇩ $a<\omega_d$

$$i_{Lh}=B\mathrm{e}^{-\alpha t}\sin(\omega_\mathrm{d}t+\theta)=B\mathrm{e}^{-100t}\sin(700t+\theta)$$

又i_{Lp}=1(激励为$\varepsilon(t)$)，通解为 ⇩

$$i_L=i_{Lp}+i_{Lh}=1+B\mathrm{e}^{-100t}\sin(700t+\theta)$$

$$\begin{cases}i_L(0_+)=i_L(0_-)=0\\ \left.\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}=\dfrac{1}{L}u_L(0_+)=\dfrac{1}{L}[-Ri_L(0_+)+u_C(0_+)]=0\end{cases}$$

$$\begin{cases}i_L(0_+)=1\mathrm{A}+B\sin\theta=0\\ \left.\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+}=-100B\sin\theta+700B\cos\theta=0\end{cases}\Longrightarrow B\approx-1.01\mathrm{A}\qquad\theta\approx81.87^\circ$$

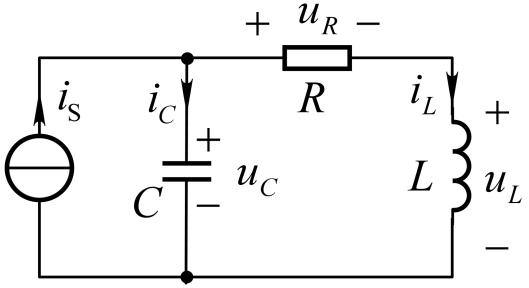


图**10.47** 例题**10.12**

$$i_L = i_{Lp} + i_{Lh} = 1 + B\mathrm{e}^{-100t}\sin(700t+\theta)$$

$$B \approx -1.01\mathrm{A} \qquad \theta \approx 81.87^\circ$$

$$i_L = [1 - 1.01\mathrm{e}^{-100t}\sin(700t + 81.87^\circ)] \quad (t \geq 0)$$

可写为

$$i_L = [1 - 1.01\mathrm{e}^{-100t}\sin(700t + 81.87^\circ)]\varepsilon(t)\mathrm{A}$$

激励为$\varepsilon(t)$

$$s(t) = [1 - 1.01\mathrm{e}^{-100t}\sin(700t + 81.87^\circ)]\varepsilon(t)$$

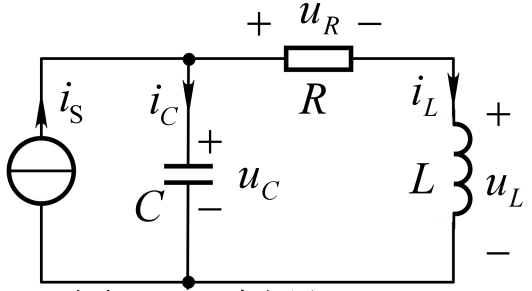
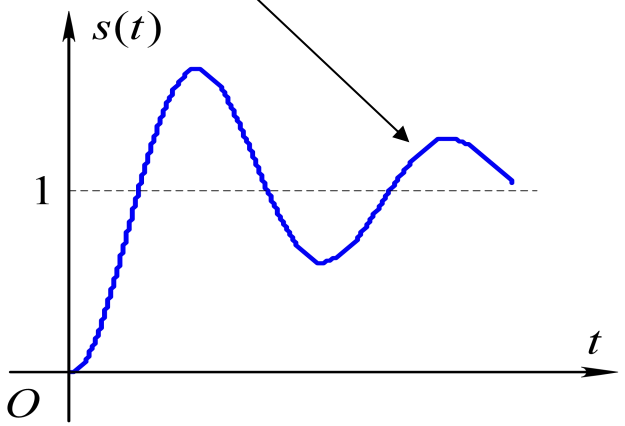


图10.47 例题10.12

由单位阶跃特性与单位冲激特性的关系得

$$h(t) = \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} \approx 714.2\mathrm{e}^{-100t}\sin(700t)\,\varepsilon(t)$$



单位阶跃特性波形

微分方程的求解

常系数线性一阶微分方程：$u_C + RC\frac{du_C}{dt} = U_S \qquad t \geq 0$

由数学知识可知，一阶常微分方程的解应该是一个特解加上齐次微分方程的通解。

(1)特解：用动态过程结束后电容的稳态电压，理论上达到稳态需要无穷大的时间，所以，常用$u_c(\infty)$表示。

本例：达到稳态时 $\frac{du_C}{dt}$=0，所以$u_c(\infty) = U_S$。

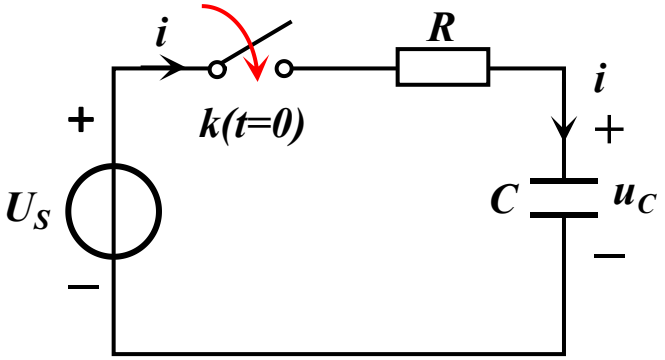
(2)通解：$u_C + RC\frac{du_C}{dt} = 0$ 由数学知识知，方程的通解为：$u_C(t) = Ke^{pt}$

由其特征方程： 1+RCp=0， 求解p为：$p = -\frac{1}{RC}$

(3)微分方程的全解：$u_C(t) = U_S + Ke^{-\frac{t}{RC}}$ V

系数K：由电路的初始条件确定，即在换路后瞬间的初始值。

微分方程的求解



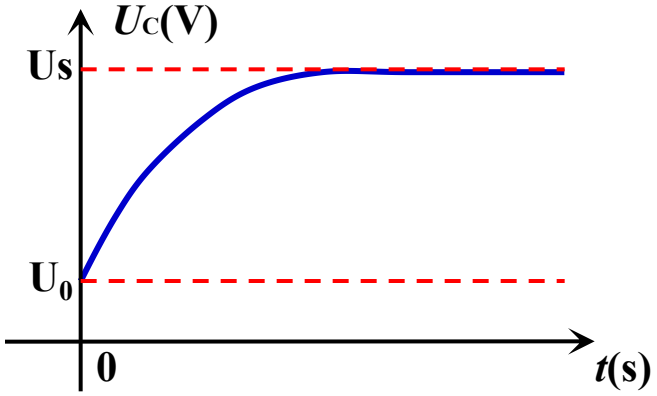
(4)系数K

在$t=0_+$时刻，得：$u_C(0_+)=U_S+K$，
即有：$K=u_C(0_+)-U_S=U_0-U_S$

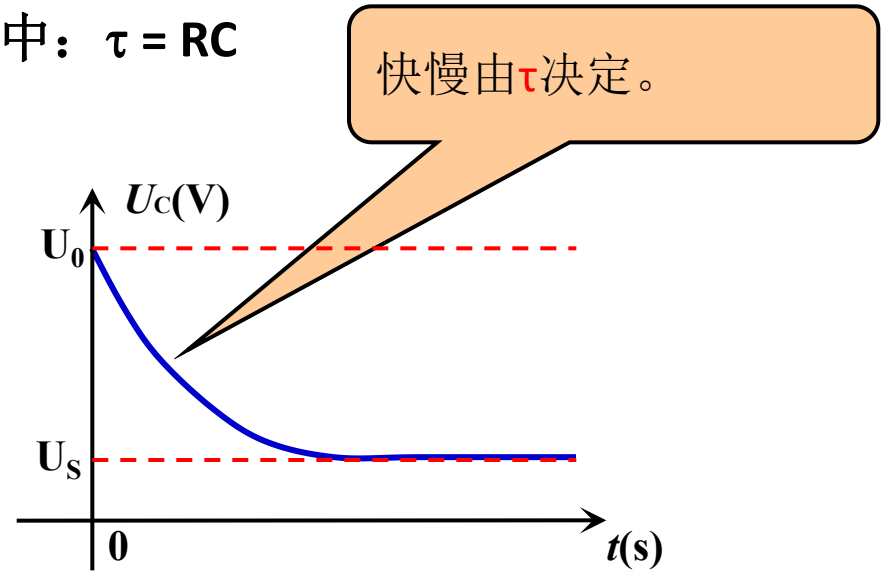
(5)微分方程的全解

$$u_C(t)=U_S+(U_0-U_S)e^{-\frac{t}{\tau}} \quad t\geq 0$$

其中：τ = RC



(a) $U_S>U_0$



(b) $U_0>U_S$